第 058 套

第 1 题

在水平地面上方有一根轴线与地面平行的圆柱形障碍物。圆柱半径为r，轴线距地面的高度为h。从地面上一点斜向抛出一个可视为质点的小球，要求小球越过圆柱并最终落回地面。忽略空气阻力。

（1）若允许小球与圆柱接触，且圆柱表面光滑，求所需最小初速度。

（2）若小球在运动过程中不能与圆柱接触，求所需最小初速度。

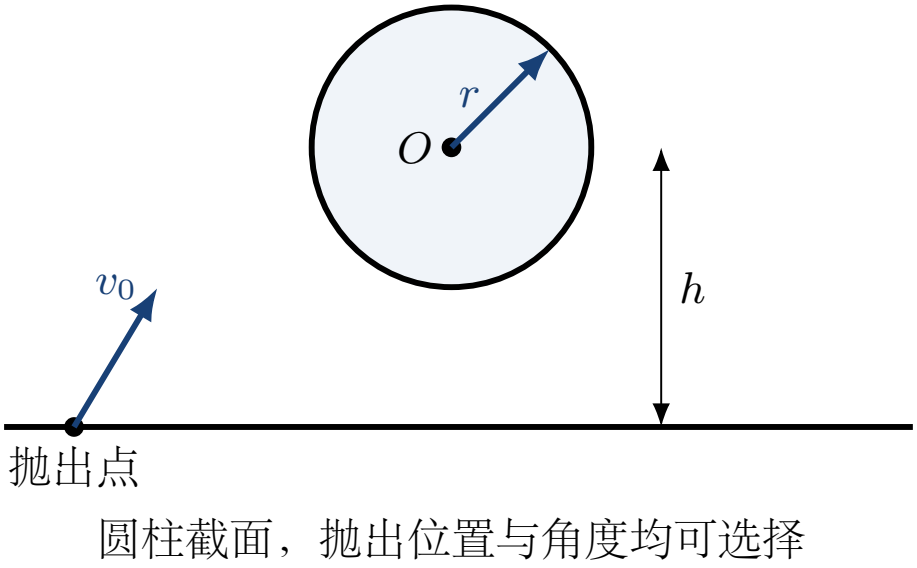


图 1-1　圆柱形障碍物及小球越障运动的几何位置

一、题型定位

允许接触时，小球可沿光滑圆柱跨越最高势垒。禁止接触时，最低能量的极限抛物线在两侧与圆柱相切；两问的临界速度都须按下确界理解。

二、知识点

1. 抛体运动的速度分解。
2. 光滑约束力不做功。
3. 临界越障轨迹的相切条件。
4. 机械能守恒。
5. 单变量函数极值及均值不等式。
6. 极限路径与“最小值／下确界”的物理含义。

三、物理图像

如图 1-2 左侧，允许接触时，小球只需达到圆柱最高点的高度；在临界极限中，它以趋近于零的速度到达最高点，随后可沿光滑表面向另一侧运动。圆柱支持力始终不做功。

禁止接触时，若轨迹与圆柱之间仍有有限间隙，就可以略微降低初速度，所以极限轨迹必与圆柱相切。图 1-2 右侧用θ 表示相切点半径与竖直方向的夹角。

四、解题入口

地面取重力势能零点。圆柱最高点离地高度为

$$H_{\text{top}} = h + r. \tag{1}$$

第二问中，相切点离地高度为

$$H_T = h + r\cos\theta. \tag{2}$$

相切点处速度沿圆的切线方向，因此速度与水平方向夹角为θ。这一几何关系把抛体运动与圆柱位置联系起来。

五、解析

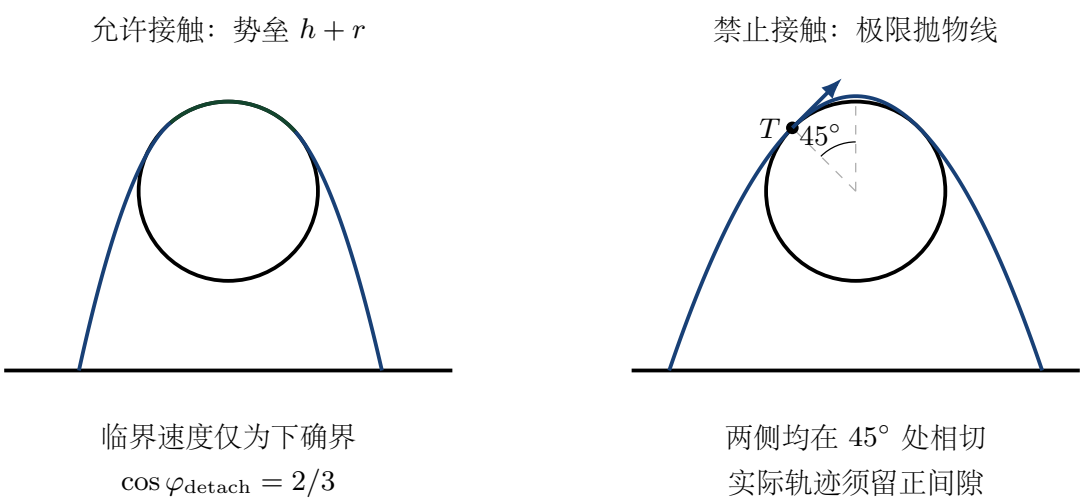


图 1-2　允许接触的临界路径与禁止接触时的相切路径

图 1-2 中，允许接触的左图由入射抛物线、表面滑动段和脱离后的抛物线组成；右图按最佳45° 相切参数绘制。后文的临界等号描述极限轨迹，实际有限时间越障需略高速度。

（一）第（1）问：允许与光滑圆柱接触

圆柱表面光滑，支持力始终垂直于小球瞬时位移，所以支持力不做功。整个过程中只有重力做功，机械能守恒。

为了越过圆柱，小球至少要达到高度$h+r$。临界极限中，到达圆柱最高点时速度趋近于零。由能量守恒

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mg(h+r). \tag{3}$$

约去质量m：

$$v_0^2 = 2g(h+r). \tag{4}$$

因此所需最小初速度为

$$\boxed{v_{\min,1} = \sqrt{2g(h+r)}}. \tag{5}$$

严格地说，若小球恰以零速到达完全对称的最高点，它处于不稳定平衡；从一侧沿表面上升到零速最高点需要无限时间。严格完成越障须$v_0 > v_{\min,1}$。竞赛题中的“最小速度”取速度下确界。

（二）第（2）问：相切点的运动学关系

设临界抛物线在点T 与圆柱相切，OT 与竖直方向夹角为θ，相切点速度大小为v_T。

从上升侧相切点T 到抛物线最高点的时间记为t。因为T 点速度沿切线，速度的水平、竖直分量可写为

$$v_{Tx} = v_T\cos\theta, \qquad v_{Ty} = v_T\sin\theta. \tag{6}$$

从相切点T 继续运动到抛物线最高点，竖直速度在时间t 内减为零，因此

$$v_T\sin\theta = gt. \tag{7}$$

同一段时间内，水平方向匀速运动。相切点到对称轴的水平距离为$r\sin\theta$，故

$$v_T\cos\theta\, t = r\sin\theta. \tag{8}$$

由式（7）

$$t = \frac{v_T\sin\theta}{g}. \tag{9}$$

代入式（8）：

$$v_T\cos\theta\frac{v_T\sin\theta}{g}=r\sin\theta. \tag{10}$$

当$0<\theta<\pi/2$ 时可约去$\sin\theta$，得到

$$\frac{v_T^2\cos\theta}{g}=r. \tag{11}$$

所以

$$v_T^2=\frac{gr}{\cos\theta}. \tag{12}$$

（三）由能量守恒写出初速度

相切点高度由式（2）给出。由抛出点到相切点机械能守恒：

$$\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}mv_T^2+mg(h+r\cos\theta). \tag{13}$$

代入式（12）并约去m：

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}v_0^2&=\frac{1}{2}\frac{gr}{\cos\theta}+g(h+r\cos\theta),\\ v_0^2&=2gh+gr\left(\frac{1}{\cos\theta}+2\cos\theta\right).\end{aligned} \tag{14}$$

令

$$x=\cos\theta,\qquad 0<x\le 1. \tag{15}$$

需要极小化

$$f(x)=\frac{1}{2x}+x. \tag{16}$$

求导：

$$f'(x)=-\frac{1}{2x^2}+1. \tag{17}$$

令$f'(x)=0$：

$$x^2=\frac{1}{2},\qquad x=\frac{1}{\sqrt{2}}. \tag{18}$$

再由

$$f''(x) = \frac{1}{x^3} > 0 \tag{19}$$

可知这是极小值点。此时

$$\theta = \frac{\pi}{4}, \qquad \frac{1}{2\cos\theta} + \cos\theta = \sqrt{2}. \tag{20}$$

回到式（13）：

$$\frac{1}{2}mv_{\min,2}^2 = mg(h + \sqrt{2}\,r). \tag{21}$$

所以

$$\boxed{v_{\min,2} = \sqrt{2g(h + \sqrt{2}\,r)}}. \tag{22}$$

禁止接触要求轨迹与圆柱有正间隙，因此式（22）也是下确界，完成越障须$v_0 > v_{\min,2}$。因为$\sqrt{2}\,r > r$，故$v_{\min,2} > v_{\min,1}$，与 “禁止接触使可行路径减少” 的直觉一致。

（四）允许接触时脱离圆柱的动力学核验

式（5）只利用最高势垒即可得到最小初速度，但还应检查小球从最高点向右运动时能否沿圆柱表面运动，而不是立即穿入圆柱。

设小球从最高点向右滑到半径与竖直方向夹角为φ 的位置。以最高点为势能参考，若最高点速度取临界极限0，能量守恒给出

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgr(1 - \cos\varphi). \tag{23}$$

所以

$$v^2 = 2gr(1 - \cos\varphi). \tag{24}$$

沿指向圆心的径向列牛顿第二定律。重力的径向分量为$mg\cos\varphi$，圆柱支持力N 背离圆心：

$$mg\cos\varphi - N = m\frac{v^2}{r}. \tag{25}$$

代入式（24）：

$$\begin{aligned} N &= mg\cos\varphi - 2mg(1 - \cos\varphi) \\ &= mg(3\cos\varphi - 2). \end{aligned} \tag{26}$$

只要

$$\cos\varphi \geq \frac{2}{3}, \tag{27}$$

就有$N \geq 0$，小球能够贴着圆柱表面滑动。到

$$\varphi_0 = \arccos\frac{2}{3} \tag{28}$$

时$N = 0$，随后小球沿切线脱离，转为抛体运动。脱离点处轨迹与圆柱相切且速度指向右下方，因此不会重新穿入圆柱。这个核验说明“先接触滑动、再脱离”的临界路径在动力学上自洽。

（五）禁止接触结果的端点与量纲检查

由式（14）可直接考查两个端点。

当$\theta \to 0$ 时，相切点接近圆柱最高点，$\cos\theta \to 1$：

$$v_0^2 \to 2gh + 3gr. \tag{29}$$

当$\theta \to \pi/2$ 时，$\cos\theta \to 0^+$，相切点速度

$$v_T^2 = \frac{gr}{\cos\theta} \to \infty, \tag{30}$$

所以极小值不可能出现在右端。内部驻点$\theta = \pi/4$ 确为全局极小。

式（22）根号内是g 乘长度，量纲为$\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$；若令$r \to 0$，圆柱退化为仅要求达到高度$h$的障碍，两问都恢复

$$v_{\min} \to \sqrt{2gh}. \tag{31}$$

为何最优抛物线的对称轴经过圆心

令抛物线为$y = H - a(x-d)^2$，$a = g/(2v_x^2) > 0$，圆心横坐标取零。轨迹越过圆柱上半部要求

$$H \geq \max_{|x|\leq r}\left[h + \sqrt{r^2 - x^2} + a(x-d)^2\right].$$

右侧是d 的偶凸函数，最小值位于$d = 0$。从地面发射所需的能量高度为$v_0^2/(2g) = H + 1/(4a)$，后项与d 无关。因此使抛物线对称轴经过圆心不会增大所需能量。这补足了式（8）中使用水平距离$r\sin\theta$ 的依据，也排除了偏置抛物线得到更低速度的可能。

（六）不用求导的极值核验

式（13）中的角度相关项为

$$\frac{r}{2\cos\theta} + r\cos\theta. \tag{32}$$

对两个正数使用算术—几何平均不等式：

$$\frac{r}{2\cos\theta} + r\cos\theta \geq 2\sqrt{\frac{r}{2\cos\theta}\cdot r\cos\theta} = \sqrt{2}\,r. \tag{33}$$

等号成立要求

$$\frac{r}{2\cos\theta} = r\cos\theta, \tag{34}$$

即

$$\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}. \tag{35}$$

这与求导法完全一致。这里的两个正项分别代表相切点动能折算成的等效高度和相切点相对圆心的真实高度；最优状态正是二者相等。

第 2 题

（1）质量为$m_1 = 2.7 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg}$、半径为$R = 2.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}$ 的乒乓球可视为质量均匀分布在球壳上。求它绕任一直径的转动惯量J_1。

（2）一只质量为$m = 5.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg}$、半径仍为$R = 2.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}$ 的不合格空心球，其转动惯量实测为$J = 1.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{kg\,m^2}$。在动摩擦因数$\mu_1 = 0.628$ 的水平球台上，球心初速度为$v_1 = 15.6\,\mathrm{m/s}$，球还具有沿水平直径的初始角速度。求使球经过滑动摩擦后能够反向滚回的最小角速度ω_1。

（3）第（2）问中的球 1 在光滑台面上原地自转，角速度为ω_2，转轴沿竖直直径。另一只完全相同的球 2 以$v_2 = 9.86\,\mathrm{m/s}$ 沿两球心连线撞向球 1，并具有同方向、同大小的角速度ω_2。两球摩擦因数为$\mu = 0.719$。已知碰撞前后接触点沿球心连线方向的相对速度分量大小相同。若$\omega_2 \le \omega_{20}$ 时碰后接触点不再相对滑动，求ω_{20}。

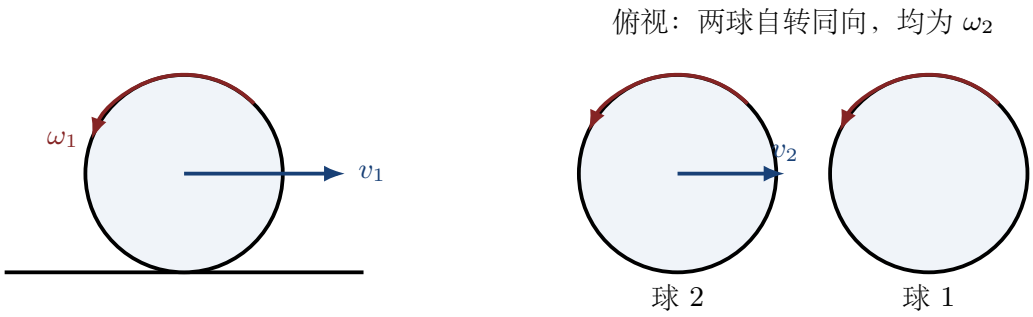


图 2-1　粗糙台面上的空心球及两球正碰中的切向摩擦

一、题型定位

滑动到纯滚时，摩擦同时改变平动和自转，反向条件可用接触点角动量表达。两球正碰还存在切向摩擦冲量，它必须足以消去两接触点的相对速度。

二、知识点

1. 薄球壳绕直径的转动惯量。
2. 冲量与角冲量。
3. 关于接触点的角动量守恒。
4. 等质量完全弹性正碰的速度交换。
5. 库仑摩擦冲量上限$|I_t| \le \mu I_n$。
6. 刚体接触点速度$\boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{P/C}$。

三、物理图像

第二问中，球的平动向右，而足够大的自转可使最低点相对台面向右滑动，摩擦力向左。摩擦既减小向右平动，又改变自转；若初始自转足够大，球心速度会先降为零，再变为向左，最终以纯滚动状态返回。

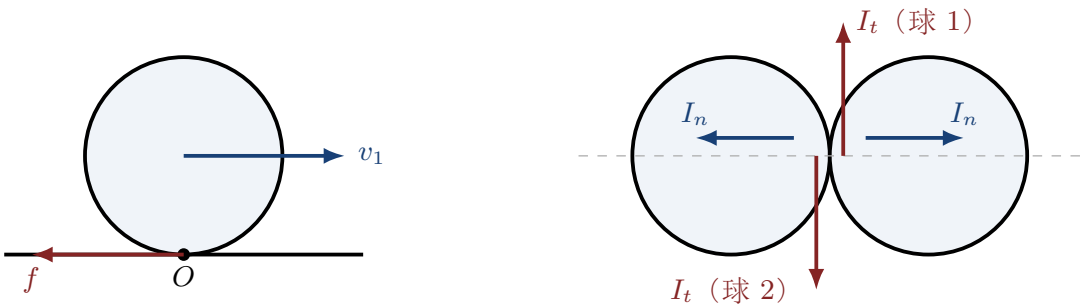
第三问如图 2-2 右侧。法向冲量沿x 方向，负责交换两球的法向速度；切向冲量沿y 方向，既产生横向平动速度，也同时改变两球自转。

四、解题入口

第（2）问以球与台面的接触点O 为矩心。可以取初始接触处的固定地面点为矩心。摩擦力作用在同一水平地面上，对该点力矩为零；重力与支持力大小相等、作用线同在球心竖直线上，力矩相消。这一守恒式不要求滑动时间很短。若改取移动的瞬时接触点，还应检查矩心运动项；本题该项因其速度与球心速度平行而为零。

第（3）问规定两球心连线为x 轴。将总冲量分解为I_x 和I_y；题设的法向相对速度反向且等大，等价于恢复系数$e = 1$。

五、解析



$L_O = mv_1R - J\omega_1$
反向滚回须 $J\omega_1 > mv_1R$

$I_n = mv_2;\ I_t \le \mu I_n$
$I_t = mJR\omega_2/(J + mR^2)$

图 2-2　台面接触点角动量与两球碰撞的法向、切向冲量

图 2-2 中，左图的摩擦向左，接触点角动量的符号决定最终是否反向。右图分别标出法向与切向冲量；切向冲量对两个球的自转均产生减小作用，不能漏算其中一个。

（一）第（1）问：薄球壳转动惯量

均匀薄球壳绕任一直径的转动惯量为

$$J_1 = \frac{2}{3}m_1R^2. \tag{1}$$

代入数据：

$$\begin{aligned} J_1 &= \frac{2}{3}(2.7\times10^{-3})(2.0\times10^{-2})^2 \\ &= \frac{2}{3}(2.7\times10^{-3})(4.0\times10^{-4}) \\ &= 7.2\times10^{-7}\,\mathrm{kg\,m^2}. \end{aligned} \tag{2}$$

所以

$$\boxed{J_1 = 7.2\times10^{-7}\,\mathrm{kg\,m^2}}. \tag{3}$$

（二）第（2）问：关于接触点的角动量

取图 2-2 所示转动正方向。平动对接触点的角动量大小为mv_1R，自转角动量方向与之相反，因此初态

$$L_O = mv_1R - J\omega_1. \tag{4}$$

在滑动摩擦作用期间，关于O 的合外力矩为零，所以L_O 不变。

球最终进入纯滚动时，若向左滚回，则关于O 的角动量必须对应左行纯滚动的符号。临界情况下，最终纯滚动速度刚好为零，因而临界角动量为零：

$$L_O = 0. \tag{5}$$

由式（4）、（5）

$$mv_1R - J\omega_1 = 0. \tag{6}$$

所以

$$\omega_1 = \frac{mv_1R}{J}. \tag{7}$$

代入数值：

$$\begin{aligned} \omega_1 &= \frac{(5.0\times10^{-3})(15.6)(2.0\times10^{-2})}{1.0\times10^{-6}} \\ &= 1.56\times10^{3}\,\mathrm{rad/s}. \end{aligned} \tag{8}$$

反向滚回要求严格大于临界值；等号只使球最终停下。临界角速度为

$$\boxed{\omega_{1,\min} = 1.56\times10^{3}\,\mathrm{rad/s}}. \tag{9}$$

这里没有用到μ_1。它决定达到纯滚动所需时间，却不改变关于接触点的角动量临界值；只要$\mu_1 > 0$，滑动摩擦就能持续改变平动与转动。

（三）第（3）问：法向碰撞

碰撞前，球 1 的x 向速度为零，球 2 的x 向速度为v_2。两球等质量，且法向相对速度碰后反向、大小不变。设碰后速度为v'_{1x}, v'_{2x}。

动量守恒：

$$mv_2 = mv'_{1x} + mv'_{2x}. \tag{10}$$

恢复系数为1：

$$v'_{1x} - v'_{2x} = v_2. \tag{11}$$

联立式（10）、（11）：

$$v'_{1x} = v_2, \qquad v'_{2x} = 0. \tag{12}$$

因此法向冲量大小为

$$I_x = mv_2. \tag{13}$$

（四）最大切向摩擦冲量造成的速度变化

若碰撞全过程接触点一直相对滑动，切向冲量达到库仑上限

$$|I_y| = \mu I_x = \mu m v_2. \tag{14}$$

两球获得大小相等、方向相反的y 向速度：

$$v'_{1y} = \mu v_2, \qquad v'_{2y} = -\mu v_2. \tag{15}$$

切向冲量对每个球心的角冲量大小为$I_y R$，并使两球原有自转减小。因此

$$J\omega'_1 - J\omega_2 = -I_y R, \tag{16}$$

$$J\omega'_2 - J\omega_2 = -I_y R. \tag{17}$$

由式（14）：

$$\omega_1' = \omega_2' = \omega_2 - \frac{\mu m R v_2}{J}. \tag{18}$$

（五）无相对滑动的临界条件

碰后两接触点沿y 方向的相对平动速度大小为

$$v_{1y}' - v_{2y}' = 2\mu v_2. \tag{19}$$

两球自转在接触点产生的切向速度方向相反，其相对贡献大小为

$$R(\omega_1' + \omega_2') = 2R\left(\omega_2 - \frac{\mu m R v_2}{J}\right). \tag{20}$$

当最大允许摩擦冲量恰好只能把相对滑动降为零时，达到临界：

$$2R\left(\omega_{20} - \frac{\mu m R v_2}{J}\right) = 2\mu v_2. \tag{21}$$

约去2 并解出ω_{20}：

$$\boxed{\omega_{20} = \mu v_2\left(\frac{1}{R} + \frac{mR}{J}\right)}. \tag{22}$$

代入数据：

$$\begin{aligned} \omega_{20} &= 0.719 \times 9.86\left[\frac{1}{0.020} + \frac{(5.0\times10^{-3})(0.020)}{1.0\times10^{-6}}\right] \\ &= 0.719 \times 9.86 \times 150 \\ &= 1.0634 \times 10^3\,\mathrm{rad/s}. \end{aligned} \tag{23}$$

取合适有效数字：

$$\boxed{\omega_{20} \approx 1.06 \times 10^3\,\mathrm{rad/s}}. \tag{24}$$

当ω_2 小于该值时，使接触点达到共同切向速度所需冲量小于μI_x，碰撞末可进入无相对滑动状态。

（六）第（2）问为何与动摩擦因数无关

也可直接引入台面对球的摩擦冲量I_f。设摩擦冲量向左为正的大小量，则滑动结束时

$$m v_f = m v_1 - I_f, \tag{25}$$

$$J\omega_f = J\omega_1 - I_f R. \tag{26}$$

将式（25）乘以R 后与式（26）相减：

$$mv_f R - J\omega_f = mv_1 R - J\omega_1. \tag{27}$$

这正是式（4）的接触点角动量守恒。μ_1 只通过

$$I_f = \mu_1 mgt_{\text{slip}} \tag{28}$$

决定滑动持续时间t_{slip}，不会出现在式（27）的临界符号中。

若初态满足

$$mv_1 R - J\omega_1 < 0, \tag{29}$$

则进入纯滚动后接触点角动量仍为负，对应球心向左。临界恰为等号，所以式（9）给出反向滚回角速度的下确界，真正滚回须$\omega_1 > 1.56 \times 10^3\,\text{rad/s}$。

（七）第（3）问的“所需冲量—最大冲量”比较

式（14）使用的是接触全过程持续滑动时的最大切向冲量。为了看清不等号方向，设实际达到无相对滑动所需切向冲量为I_t。碰后两球y 向速度差为

$$v'_{1y} - v'_{2y} = \frac{2I_t}{m}. \tag{30}$$

两球角速度均变为

$$\omega' = \omega_2 - \frac{I_t R}{J}. \tag{31}$$

接触点无相对滑动要求

$$2R\omega' = \frac{2I_t}{m}. \tag{32}$$

代入式（31）：

$$R\left(\omega_2 - \frac{I_t R}{J}\right) = \frac{I_t}{m}. \tag{33}$$

解得所需冲量

$$I_t = \frac{mJR\omega_2}{J + mR^2}. \tag{34}$$

静摩擦黏着能够建立的条件是

$$I_t \le \mu I_x = \mu m v_2. \tag{35}$$

把式（34）代入并解出ω_2：

$$\omega_2 \le \mu v_2 \frac{J + mR^2}{JR} = \mu v_2 \left(\frac{1}{R} + \frac{mR}{J} \right). \tag{36}$$

这与式（22）完全一致，同时明确说明：ω_2 越大，需要消除的初始切向相对速度越大；超过阈值后，即使用满库仑摩擦冲量也仍会残留滑动。

（八）数值尺度与接触冲量核验

本题给出的转动惯量满足

$$\frac{J}{mR^2} = \frac{10^{-6}}{(5.0 \times 10^{-3})(2.0 \times 10^{-2})^2} = \frac{1}{2}. \tag{37}$$

因此

$$\frac{mR}{J} = \frac{1}{(J/mR^2)R} = \frac{2}{R} = 100\,\mathrm{m}^{-1}. \tag{38}$$

再加上$1/R = 50\,\mathrm{m}^{-1}$，式（22）的括号正好是

$$150\,\mathrm{m}^{-1}. \tag{39}$$

法向冲量为

$$I_x = m v_2 = (5.0 \times 10^{-3})(9.86) = 4.93 \times 10^{-2}\,\mathrm{N\,s}. \tag{40}$$

最大切向冲量为

$$\mu I_x = 0.719(4.93 \times 10^{-2}) \approx 3.54 \times 10^{-2}\,\mathrm{N\,s}. \tag{41}$$

把临界ω_{20} 代入式（34），所得所需冲量恰等于式（41），完成数值闭环。

第 3 题

一个正八面体的十二条棱长度均为l，每条棱的电阻均为r。

（1）空间中有均匀随时间变化的磁场

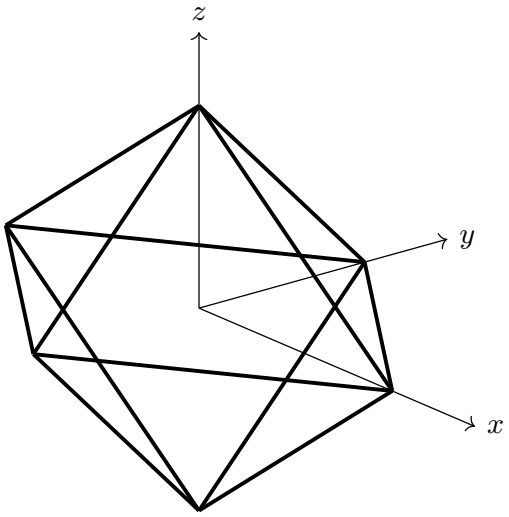
$$\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} = b\,\hat{\boldsymbol{z}},$$

求各棱中的感应电流大小。

（2）某时刻磁场为$\boldsymbol{B} = B_0\hat{\boldsymbol{z}}$，且

$$\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} = \frac{b}{\sqrt{3}}(0, \sqrt{2}, 1).$$

求正八面体所受合力与合力矩。



六个顶点位于三个坐标轴上，每条棱长度 l、电阻 r

图 3-1　正八面体的空间结构、坐标轴及赤道正方形

一、题型定位

正八面体的空间环流取决于磁场变化率在各回路法向上的分量。用坐标轴上的六个顶点可直接找到正方形回路，再由总磁矩求均匀磁场中的力矩。

二、知识点

1. 法拉第电磁感应定律。
2. 正八面体的对称性。
3. 多回路电阻网络中的对称电流。
4. 电流回路磁矩$\boldsymbol{m}=IS\hat{\boldsymbol{n}}$。
5. 均匀磁场中闭合电流回路合力为零。
6. 磁矩在均匀磁场中的力矩$\boldsymbol{M}=\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}$。

三、物理图像

对沿z 方向变化的磁场，穿过赤道正方形的磁通发生变化；由上下反射对称性，通向顶点和底点的棱中电流相互抵消，只有赤道四边形成环流。

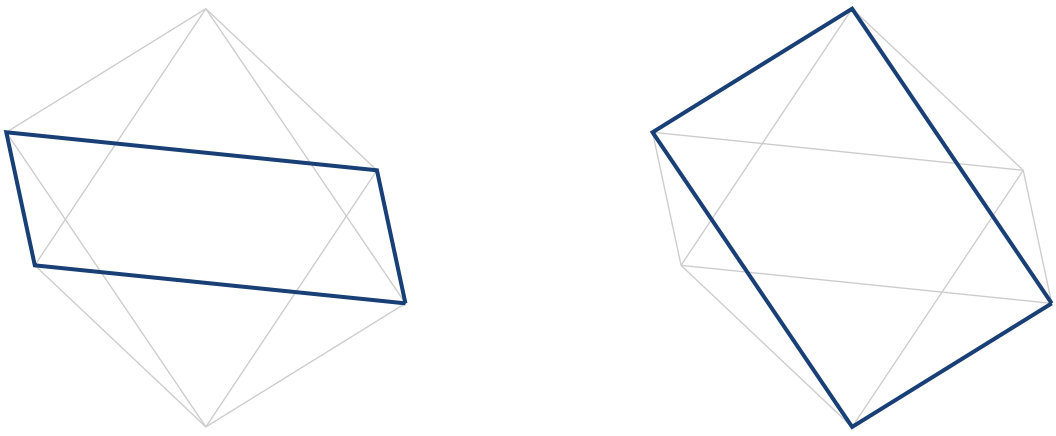
第（2）问把$\partial\boldsymbol{B}/\partial t$ 分解为y、z 两个分量。图 3-2 分别画出垂直于z、y 的两个正方形回路。

四、解题入口

正八面体赤道截面是边长l 的正方形，面积为l^2。由楞次定律确定磁矩方向：感应磁矩总是反抗磁通量的增加。

各分量引起的感应电流可线性叠加。求合力矩时无需逐棱计算安培力，可先求总磁矩，再使用$\boldsymbol{M}=\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}$。

五、解析



z 分量：$I_z=bl^2/(4\sqrt{3}r)$

回路面积均为 l^2，电阻均为 $4r$

y 分量：$I_y=\sqrt{2}bl^2/(4\sqrt{3}r)$

回路面积均为 l^2，电阻均为 $4r$

图 3-2　磁场变化的z 分量与y 分量所激发的等效回路

图 3-2 中，两幅蓝色回路分别垂直于z、y 轴，实际面积均为l^2。两种电流大小的$\sqrt{2}$ 差异来自磁场变化率分量，后文再用十二条棱的电动势独立核验。

（一）第（1）问：沿z 方向变化的磁场

赤道正方形的面积为

$$S_z = l^2. \tag{1}$$

磁通变化率大小为

$$\left|\frac{\mathrm{d}\Phi_z}{\mathrm{d}t}\right| = bS_z = bl^2. \tag{2}$$

赤道回路由四条棱组成，总电阻

$$R_z = 4r. \tag{3}$$

由法拉第定律和欧姆定律：

$$I_z R_z = bl^2. \tag{4}$$

所以赤道四条棱中的电流大小均为

$$\boxed{I_z = \frac{bl^2}{4r}}. \tag{5}$$

由上下对称性，连接上、下顶点的八条斜棱中电流为零。若$b>0$，从$+z$ 方向观察，赤道环流应产生$-z$ 向磁矩，即电流为顺时针。

（二）第（2）问：分解磁场变化率

题给

$$\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} = \frac{\sqrt{2}\,b}{\sqrt{3}}\hat{\boldsymbol{y}} + \frac{b}{\sqrt{3}}\hat{\boldsymbol{z}}. \tag{6}$$

先看z 分量。把式（5）中的b 替换为$b/\sqrt{3}$：

$$I_{(z)} = \frac{bl^2}{4\sqrt{3}\,r}. \tag{7}$$

对应磁矩方向为$-\hat{\boldsymbol{z}}$：

$$\boldsymbol{m}_z = -I_{(z)} l^2 \hat{\boldsymbol{z}} = -\frac{bl^4}{4\sqrt{3}\,r}\hat{\boldsymbol{z}}. \tag{8}$$

（三）y 分量对应的正方形回路

取六个顶点坐标为$(\pm l/\sqrt{2},0,0)$、$(0,\pm l/\sqrt{2},0)$、$(0,0,\pm l/\sqrt{2})$。与y 轴垂直的四个顶点组成面积l^2 的正方形，回路电阻为$4r$。故

$$I_{(y)}=\frac{\sqrt{2}\,bl^2}{4\sqrt{3}\,r},\qquad \boldsymbol{m}_y=-\frac{\sqrt{2}\,bl^4}{4\sqrt{3}\,r}\hat{\boldsymbol{y}}.$$

两个变化率分量线性叠加，得到

$$\boldsymbol{m}=-\frac{bl^4}{4\sqrt{3}\,r}(\sqrt{2}\,\hat{\boldsymbol{y}}+\hat{\boldsymbol{z}}).$$

（四）合力与合力矩

正八面体处在空间均匀磁场中。任意闭合电流回路在均匀磁场中的合力为零，因此

$$\boxed{\boldsymbol{F}=\boldsymbol{0}}. \tag{14}$$

合力矩为

$$\boldsymbol{M}=\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}. \tag{15}$$

代入$\boldsymbol{B}=B_0\hat{\boldsymbol{z}}$：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{M}&=\left(-\frac{\sqrt{2}\,bl^4}{4\sqrt{3}\,r}\hat{\boldsymbol{y}}-\frac{bl^4}{4\sqrt{3}\,r}\hat{\boldsymbol{z}}\right)\times B_0\hat{\boldsymbol{z}}\\&=-\frac{\sqrt{2}B_0bl^4}{4\sqrt{3}\,r}(\hat{\boldsymbol{y}}\times\hat{\boldsymbol{z}})+0\\&=-\frac{\sqrt{2}B_0bl^4}{4\sqrt{3}\,r}\hat{\boldsymbol{x}}.\end{aligned} \tag{16}$$

所以

$$\boxed{\boldsymbol{M}=-\frac{\sqrt{2}B_0bl^4}{4\sqrt{3}\,r}\hat{\boldsymbol{x}}}. \tag{17}$$

（五）用逐棱电动势核验空间网络

忽略自感与电荷暂态，对空间均匀的磁场变化率$\boldsymbol{b}$，可取感应场$\boldsymbol{E}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{r}$。有向棱$i\to j$ 上的感应电动势为

$$\mathcal{E}_{ij}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{r}_i\times\boldsymbol{r}_j).$$

正八面体每个顶点的四个相邻顶点之和为零，所以$\sum_j\mathcal{E}_{ij}=0$。各顶点取相同标势即可

满足电流守恒，支路电流直接为$I_{ij}=\mathcal{E}_{ij}/r$。这证明了使用正方形环流时，其他棱确实不需要额外的补偿电流。

总磁矩由所有无向棱各取一次求和：

$$\boldsymbol{m}=\frac{1}{2}\sum_{\langle ij\rangle} I_{ij}(\boldsymbol{r}_i\times\boldsymbol{r}_j)=-\frac{l^4}{4r}\boldsymbol{b}.$$

系数各向同性，与正八面体对称性一致；它也直接还原上面的分量叠加总磁矩。若坐标轴绕z 旋转，部分环流会拆成两个空间菱形，但总磁矩不变。

（六）逐棱电流与能量方向检查

第（1）问中十二条棱可明确分成两组：

$$\begin{cases}\text{赤道四条棱：} & |I|=\dfrac{bl^2}{4r},\\ \text{连接上下顶点的八条棱：} & I=0.\end{cases}\tag{22}$$

若$b>0$，外磁通沿$+z$ 增加，感应磁矩沿$-z$，故

$$\boldsymbol{m}_z\cdot\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}<0.\tag{23}$$

这正是楞次定律的能量方向。第（2）问同理满足

$$\boldsymbol{m}\cdot\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}<0.\tag{24}$$

另外，式（17）的方向也可用微小转角检查：$\boldsymbol{m}_y$ 指向$-y$，$\boldsymbol{B}$ 指向$+z$，力矩应使磁矩朝磁场方向转动，即沿$-x$，与叉乘结果一致。

（七）均匀磁场中合力为零的直接证明

对任意一条闭合电流回路，在均匀磁场中的安培力为

$$\boldsymbol{F}=I\oint \mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B}.\tag{25}$$

因为$\boldsymbol{B}$ 与积分位置无关，可提出积分号：

$$\boldsymbol{F}=I\left(\oint \mathrm{d}\boldsymbol{l}\right)\times\boldsymbol{B}.\tag{26}$$

闭合回路的矢量线元首尾相接：

$$\oint \mathrm{d}\boldsymbol{l}=\boldsymbol{0}.\tag{27}$$

故每个等效回路都满足$\boldsymbol{F}=\boldsymbol{0}$。正八面体网络是若干闭合回路电流的线性叠加，所以总

合力仍为零。这一证明不依赖回路是否平面。

变式解答：把磁场变化率改成任意方向

六顶点坐标为$\pm(l/\sqrt{2})\hat{\boldsymbol{x}}$、$\pm(l/\sqrt{2})\hat{\boldsymbol{y}}$、$\pm(l/\sqrt{2})\hat{\boldsymbol{z}}$。对任意$\dot{\boldsymbol{B}}=\boldsymbol{b}$，从$i$ 指向j 的棱电动势为

$$\mathcal{E}_{ij}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{r}_i\times\boldsymbol{r}_j).$$

每个顶点的四个邻点矢量和为零，因此

$$\sum_j\mathcal{E}_{ij}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{b}\cdot\left(\boldsymbol{r}_i\times\sum_j\boldsymbol{r}_j\right)=0.$$

所有节点可取同一电势，支路电流就是$\mathcal{E}_{ij}/r$，同时满足 KCL。沿每条无向棱只计一次，磁矩为

$$\boldsymbol{m}=\frac{1}{2}\sum_{i<j}I_{ij}(\boldsymbol{r}_i\times\boldsymbol{r}_j)=-\frac{l^4}{4r}\boldsymbol{b}.$$

正八面体的立方对称性使比例张量各向同性；任意倾斜的$\boldsymbol{b}$ 都得到反向磁矩。若外加静磁场为$B_0\hat{\boldsymbol{z}}$，力矩为

$$\boldsymbol{\tau}=-\frac{l^4B_0}{4r}\,\boldsymbol{b}\times\hat{\boldsymbol{z}}.$$

主解析的两个轴向正方形只是这个线性结果的分解。空间棱的投影面积不能当成真实回路面积；由三维顶点坐标逐棱计算能避开这一误差。

第 4 题

一群带电粒子在$x-y$ 平面内以速度v_0 沿$+x$ 方向入射，其初始y 坐标分布在0 到r 之间。某些区域存在沿$+z$ 方向的匀强磁场

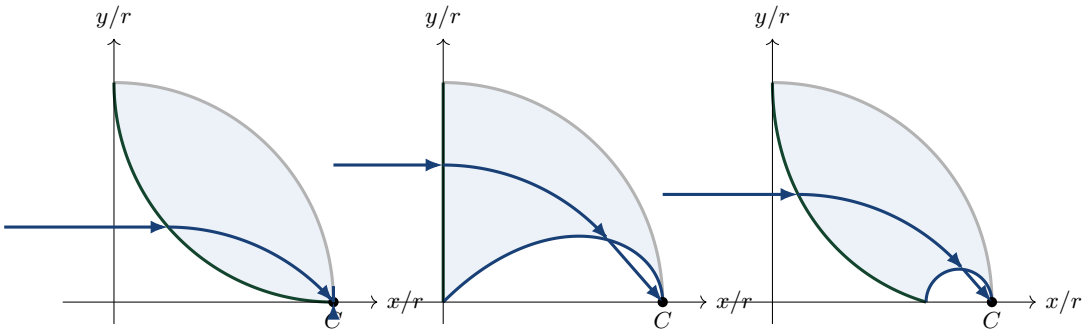
$$B_0=\frac{mv_0}{rq},$$

其余区域无磁场。粒子经过偏转后都从$C(r,0)$ 射出，出射方向与x 轴夹角$\theta\in[0,\pi/2]$。

（1）粒子先做直线运动，再沿圆弧到达C，求磁场区域的最小面积。

（2）粒子先沿圆弧运动，再做直线运动到达C。以θ 为参数写出磁场下边界的参数方程，并求面积。

（3）粒子依次做直线、圆弧、直线运动到达C。后一段直线长度为函数$\ell(\theta)$。它须满足入射高度范围、边界闭合和不自交要求。用$\theta,\ell(\theta)$ 写出磁场左边界和下边界的参数方程，求面积，并证明面积与$\ell(\theta)$ 的具体形式无关。



第（1）问　　第（2）问　　第（3）问

示例 $\ell=.3r\cos\theta$

图 4-1　三种由匀强磁场拼接直线与圆弧的粒子会聚方案

一、题型定位

所有粒子在磁场中的圆弧半径都是r。将入射点、圆弧终点和会聚点的几何关系写成参数边界后，面积积分中的自由函数贡献可化成端点项。

二、知识点

1. 洛伦兹力与回旋半径。
2. 圆弧的切线、圆心与端点几何。
3. 参数曲线。
4. 定积分求面积。
5. Green 公式的面积线积分形式。

6. 全导数边界项与面积不变量。

三、物理图像

由$qv_0B_0 = mv_0^2/\rho$ 得$\rho = r$。三种方案中，粒子在磁场内的轨迹都是半径r 的圆弧；改变的只是进入和离开磁场的位置。

图 4-2 分别给出两条圆弧围成的区域、参数θ 控制的下边界，以及由$\ell(\theta)$ 同时控制的两条边界。

四、解题入口

先由回旋半径公式核对：

$$\rho = \frac{mv_0}{qB_0} = \frac{mv_0}{q \cdot mv_0/(rq)} = r. \tag{1}$$

因此每一段圆弧的半径都固定为r。面积计算要保持曲线方向一致；第（3）问中，含ℓ, ℓ' 的项最终应组合成端点全导数。

五、解析

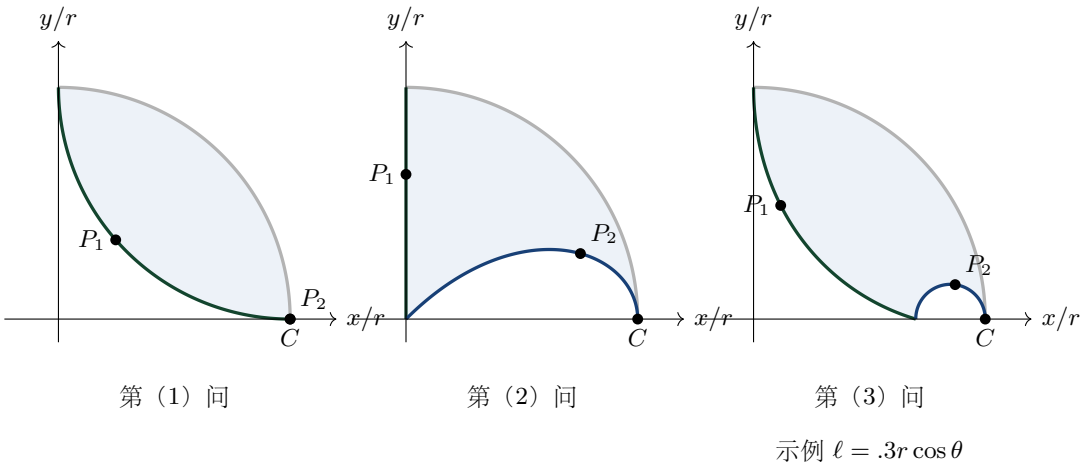


图 4-2　三种方案的几何边界与面积计算所用参数曲线

图 4-2 中，三幅边界直接由参数坐标生成；第三幅取合法示例$\ell = .3r\cos\theta$。绿色是进入点轨迹，蓝色是退出点轨迹，灰色是极端粒子的四分之一圆；面积积分须按这些方向闭合。

（一）第（1）问：两条圆弧围成的最小区域

粒子先沿水平直线进入磁场，随后沿半径为r 的圆弧到$C(r, 0)$。所有可能入射高度的临界边界由两个半径为r、圆心分别位于$(0, 0)$ 与(r, r) 的四分之一圆弧组成。

单个“圆弓形”的面积等于四分之一圆面积减去直角三角形面积：

$$S_{\text{seg}} = \frac{\pi r^2}{4} - \frac{1}{2}r^2. \tag{2}$$

区域由两个全等圆弓形组成：

$$\begin{aligned} S_1 &= 2S_{\text{seg}} \\ &= 2\left(\frac{\pi r^2}{4} - \frac{1}{2}r^2\right) \\ &= \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) r^2. \end{aligned} \tag{3}$$

故

$$\boxed{S_{1,\min} = \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) r^2}. \tag{4}$$

（二）第（2）问：下边界参数方程

设粒子离开磁场、开始直线飞向C 的点为$P(x, y)$。出射直线与x 轴夹角为θ。圆弧半径为r。由圆周角和切线几何，点P 的横坐标为

$$x = r\sin\theta. \tag{5}$$

直线PC 的水平投影为$r - x$，斜率大小为$\tan\theta$，所以

$$y = (r - x)\tan\theta. \tag{6}$$

代入式（5）：

$$\boxed{\begin{aligned} &x(\theta) = r\sin\theta, \\ &y(\theta) = r(1 - \sin\theta)\tan\theta, \end{aligned} \qquad 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}.} \tag{7}$$

上边界是第一象限半径为r 的四分之一圆，面积为$\pi r^2/4$。下边界下方的面积为

$$\int_0^r y\,\mathrm{d}x. \tag{8}$$

由$x = r\sin\theta$：

$$\mathrm{d}x = r\cos\theta\,\mathrm{d}\theta. \tag{9}$$

于是

$$
\begin{aligned}
\int_0^r y\,\mathrm{d}x &= \int_0^{\pi/2} r(1-\sin\theta)\tan\theta\cdot r\cos\theta\,\mathrm{d}\theta \\
&= r^2\int_0^{\pi/2}(1-\sin\theta)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta \\
&= r^2\left[\int_0^{\pi/2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta-\int_0^{\pi/2}\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta\right] \\
&= r^2\left(1-\frac{\pi}{4}\right).
\end{aligned}
\tag{10}
$$

所以

$$
\begin{aligned}
S_2 &= \frac{\pi r^2}{4}-r^2\left(1-\frac{\pi}{4}\right) \\
&= \left(\frac{\pi}{2}-1\right)r^2.
\end{aligned}
\tag{11}
$$

即

$$
\boxed{S_2=\left(\frac{\pi}{2}-1\right)r^2}.
\tag{12}
$$

（三）第（3）问：两条参数边界

设圆弧终点、后一段直线起点为$P_2(x_2,y_2)$。它距C 的直线长度为$\ell(\theta)$，故

$$
\boxed{\begin{aligned}
x_2(\theta) &= r-\ell(\theta)\cos\theta, \\
y_2(\theta) &= \ell(\theta)\sin\theta.
\end{aligned}}
\tag{13}
$$

从圆弧终点P_2 回到圆弧起点$P_1(x_1,y_1)$，半径为r 的圆弧在水平方向产生$r\sin\theta$ 的位移，在竖直方向产生$r(1-\cos\theta)$ 的位移。因此

$$
\boxed{\begin{aligned}
x_1(\theta) &= r-r\sin\theta-\ell(\theta)\cos\theta, \\
y_1(\theta) &= r(1-\cos\theta)+\ell(\theta)\sin\theta.
\end{aligned}}
\tag{14}
$$

式（13）给出下边界，式（14）给出左边界。

（四）用线积分计算面积并消去$\ell(\theta)$

按图 4-2 的边界方向，磁场面积可写为

$$
S_3=\frac{\pi r^2}{4}-\int y_2\,\mathrm{d}x_2-\int x_1\,\mathrm{d}y_1.
\tag{15}
$$

为简化记号，以下写$\ell=\ell(\theta)$、$\ell'=\mathrm{d}\ell/\mathrm{d}\theta$。由式（13）

$$\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}\theta} = -\ell' \cos\theta + \ell \sin\theta. \tag{16}$$

由式（14）

$$\frac{\mathrm{d}y_1}{\mathrm{d}\theta} = r\sin\theta + \ell' \sin\theta + \ell\cos\theta. \tag{17}$$

把式（13）、（14）、（16）、（17）代入式（15），展开同类项。纯几何项为

$$-r^2 \int_0^{\pi/2} \sin\theta(1-\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta. \tag{18}$$

含ℓ, ℓ' 的全部项可整理成两个全导数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left[\frac{\ell^2}{2}\sin 2\theta\right] = \ell\ell' \sin 2\theta + \ell^2 \cos 2\theta, \tag{19}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left[r\ell\sin\theta(1-\sin\theta)\right] = r\ell' \sin\theta(1-\sin\theta) + r\ell\cos\theta(1-2\sin\theta). \tag{20}$$

所以

$$\begin{aligned} S_3 = \frac{\pi r^2}{4} - r^2 \int_0^{\pi/2} \sin\theta(1-\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta \\ + \left[\frac{\ell^2}{2}\sin 2\theta + -r\ell\sin\theta(1-\sin\theta)\right]_0^{\pi/2}. \end{aligned} \tag{21}$$

在$\theta = 0$ 与$\theta = \pi/2$ 两端，

$$\sin 2\theta = 0, \qquad \sin\theta(1-\sin\theta) = 0, \tag{22}$$

只要ℓ 有限且所画边界围成合法区域，端点全导数为零。面积不变不表示任意病态函数都能形成一个可实现的磁场区域。再用式（10）中的积分：

$$\begin{aligned} S_3 &= \frac{\pi r^2}{4} - r^2\left(1 - \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) r^2. \end{aligned} \tag{23}$$

最终

$$\boxed{S_3 = \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) r^2}, \tag{24}$$

且结果与$\ell(\theta)$ 的具体形式无关。

（五）第（2）问参数曲线的端点核验

当$\theta = 0$ 时，由式（7）

$$x(0) = 0, \qquad y(0) = \lim_{\theta \to 0} r(1 - \sin\theta)\tan\theta = 0. \tag{25}$$

当$\theta \to \pi/2$ 时，$x \to r$。对y 使用

$$1 - \sin\theta = \frac{\cos^2\theta}{1 + \sin\theta}, \tag{26}$$

可得

$$\begin{aligned} y &= r\frac{\cos^2\theta}{1 + \sin\theta}\frac{\sin\theta}{\cos\theta} \\ &= r\frac{\sin\theta\cos\theta}{1 + \sin\theta} \to 0. \end{aligned} \tag{27}$$

所以参数曲线确实从$(0, 0)$ 出发并回到$C(r, 0)$，中间隆起形成下边界；不能因为式（7）含$\tan\theta$ 就误判末端发散。

（六）第（3）问端点条件与特殊函数检查

两条边界在端点必须正确闭合。由式（13）、（14）：

当$\theta = 0$ 时，

$$P_2 = (r - \ell(0), 0), \qquad P_1 = (r - \ell(0), 0), \tag{28}$$

两点重合，圆弧长度为零。

当$\theta = \pi/2$ 时，

$$P_2 = (r, 0), \qquad P_1 = (0, r). \tag{29}$$

由于入射高度最高为r，必须取$\ell(\pi/2) = 0$；此时极端粒子的四分之一圆弧成为外侧边界，三个边界才正确闭合。还应要求$y_1(\theta)$ 覆盖$[0, r]$ 且不出现重复进入或提前离开磁场。

可选取最简单的特殊情形

$$\ell(\theta) \equiv 0. \tag{30}$$

此时后一段直线消失，式（13）、（14）仍定义出合法边界；式（21）的两个全导数项显然为零，面积直接退化为

$$S_3 = \frac{\pi r^2}{4} - r^2\left(1 - \frac{\pi}{4}\right) = \left(\frac{\pi}{2} - 1\right)r^2. \tag{31}$$

再取在足够小的$a \geq 0$ 下满足几何条件的

$$\ell(\theta) = ar\cos\theta, \quad 0 \leq a \leq 1/2, \tag{32}$$

虽然两条边界发生明显弯曲，但式（21）只增加端点为零的全导数，因此面积仍等于式（24）。这为 “与具体形式无关” 提供了直接的特殊函数核验。

（七）面积结果的数值与范围检查

无量纲面积系数为

$$\frac{S}{r^2} = \frac{\pi}{2} - 1 \approx 0.570796. \tag{33}$$

它满足

$$0 < S < \frac{\pi r^2}{4}. \tag{34}$$

左侧不等式说明磁场区域不是退化曲线；右侧不等式说明它小于第一象限四分之一圆。三幅图中的阴影都应符合这个面积尺度，若重绘结果比四分之一圆还大，通常是把 “需要的区域” 与 “被轨迹扫过但不必有磁场的区域” 混淆。

变式解答：合法自由函数怎样筛选

取$\ell = ar\cos\theta$，$0 \leq a \leq 1/2$。入射边界和出射边界为

$$\frac{x_1}{r} = 1 - \sin\theta - a\cos^2\theta, \qquad \frac{y_1}{r} = 1 - \cos\theta + a\sin\theta\cos\theta,$$

$$\frac{x_2}{r} = 1 - a\cos^2\theta, \qquad \frac{y_2}{r} = a\sin\theta\cos\theta.$$

入口高度的导数为

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}y_1}{\mathrm{d}\theta} = \sin\theta + a\cos 2\theta.$$

写$s = \sin\theta$，右端为$s + a(1 - 2s^2)$，在$0 \leq s \leq 1$ 上是凹函数，最小值在端点，分别为a 和$1 - a$，均非负。入口因此按高度单调排列，没有把同一粒子高度映到多条边界。$x_1 = (1 - s)[1 - a(1 + s)] \geq 0$，同时保证入口在规定几何范围内。

又有$\ell(\pi/2) = 0$，末端面积项消失；代入全导数恒等式得到每个a 都有$S = (\pi/2 - 1)r^2$。图中$a = 0.3$ 属于这一家族。面积不变不意味着任意不光滑、自交或把入口移出边界的函数都可用；这些几何条件须先于积分结果检查。

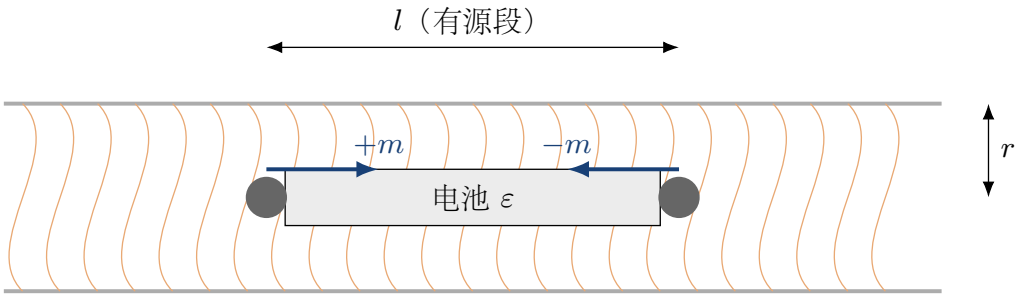
第 5 题

一节长度为l、电动势为ε 的电池两端各固定一个小磁体，两磁体的磁矩大小均为m、方向相反。电池和小磁体同轴，小磁体位于线圈中心轴线上；电池、小磁体和连接导线构成闭合回路。

整个组件放入一只铜线螺线圈内。螺线圈单位长度匝数为n、半径为r，铜线单位长度电阻为λ。组件在螺线圈内运动时受到与速度成正比的阻力

$$f = kv.$$

忽略电池、小磁体和连接导线的电阻，并把螺线圈视为很长的闭合环。求组件稳定运动时的速度大小。



线圈其余部分沿很大的闭合环返回
仅画局部，磁体接触处接通长度 l 的线圈段

图 5-1　螺线圈内的电池与反向磁偶极子组件

一、题型定位

两磁体之间的线圈段被电池接通，端部磁场梯度与磁矩同时反号，两端驱动力同向。终端速度须同时闭合电路、机械和功率关系，并说明忽略反电动势的条件。

二、知识点

1. 导线电阻与导线长度。
2. 圆电流轴线磁场的积分。
3. 有限长螺线管轴线磁场。
4. 磁偶极子在非均匀磁场中的力$F_x = m_x\,\mathrm{d}B_x/\mathrm{d}x$。
5. 对称端点的磁场梯度。
6. 线性阻力下的终端速度。

三、物理图像

如图 5-2，有源段长度较大时其内部磁场近似平坦，两端迅速衰减。左、右端的$B'(x)$ 互为相反数；两只小磁体的磁矩又互为相反数，所以mB' 在两端同号，两力推动组件沿同一方向运动。

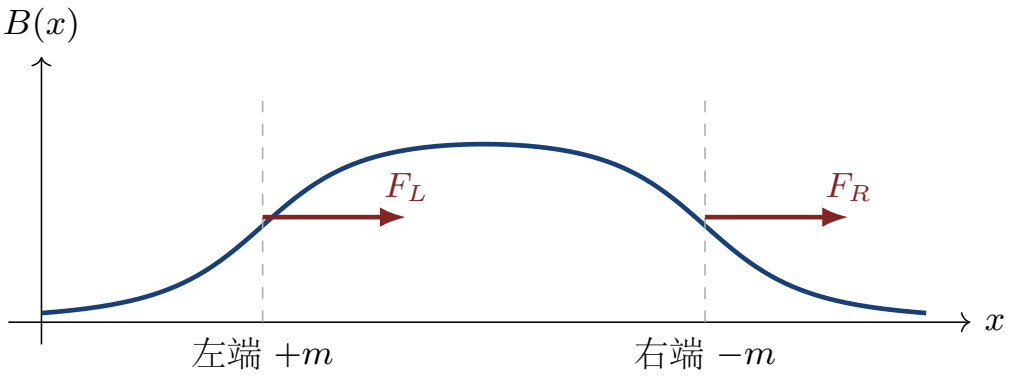
四、解题入口

先由螺线圈铜线总长度求电流，再对每一匝的轴线磁场积分得到$B(x)$。组件稳定运动时加速度为零，驱动力与阻力满足

$$kv = F_{\text{drive}}.$$

磁矩符号只决定运动方向；题目只问速度大小，可在最后取绝对值。

五、解析



两端力同向：$F = \mathcal{A}I$

$$\varepsilon = IR + \mathcal{A}v,\quad kv = \mathcal{A}I$$

$$v = \mathcal{A}\varepsilon/(kR + \mathcal{A}^2)$$

图 5-2　有限长螺线管轴线磁场、端部梯度与两磁偶极子的同向受力

图 5-2 中，轴线场曲线在两端斜率反号，$+m, -m$ 使驱动力都向右。以下用同一耦合系数$\mathcal{A}$ 写力和反电动势，终端功率才与电池输入及焦耳热一致。

（一）有源段电阻和电流

螺线圈单位长度有n 匝，两磁体之间被接通的轴向长度为l，所以有源匝数为

$$N = nl. \tag{1}$$

每匝铜线长度近似为$2\pi r$，故铜线总长度

$$L_{\text{wire}} = 2\pi r n l. \tag{2}$$

单位长度电阻为λ，有源段电阻为

$$R_{\text{coil}} = \lambda L_{\text{wire}} = 2\pi r n l \lambda. \tag{3}$$

忽略其余电阻，电流为

$$I = \frac{\varepsilon}{R_{\text{coil}}} = \frac{\varepsilon}{2\pi r n l \lambda}. \tag{4}$$

（二）建立有限长螺线圈的轴线磁场

取螺线圈沿x 轴放置，占据$-l \le \xi \le 0$。在位置ξ 到$\xi + \mathrm{d}\xi$ 内有

$$\mathrm{d}N = n\,\mathrm{d}\xi \tag{5}$$

匝。半径为r 的单匝圆电流在轴线上距圆心$x - \xi$ 处产生

$$\mathrm{d}B = \frac{\mu_0 I r^2}{2[(x-\xi)^2 + r^2]^{3/2}}\mathrm{d}N. \tag{6}$$

代入式（5），并从$\xi = -l$ 积分到0：

$$B(x) = \frac{\mu_0 I n}{2}\int_{-l}^{0} \frac{r^2\,\mathrm{d}\xi}{[(x-\xi)^2 + r^2]^{3/2}}. \tag{7}$$

令$u = x - \xi$，则$\mathrm{d}u = -\mathrm{d}\xi$。积分原函数为

$$\int \frac{r^2\,\mathrm{d}u}{(u^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{u}{\sqrt{u^2 + r^2}}. \tag{8}$$

于是

$$\boxed{B(x) = \frac{\mu_0 I n}{2}\left[\frac{x + l}{\sqrt{(x+l)^2 + r^2}} - \frac{x}{\sqrt{x^2 + r^2}}\right]}. \tag{9}$$

当观察点位于长螺线管中部且$l \gg r$ 时，两个分式趋近1 与-1，式（9）恢复$B \approx \mu_0 n I$。

（三）端点磁场梯度

对式（9）求导。使用

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{x}{\sqrt{x^2+r^2}}=\frac{r^2}{(x^2+r^2)^{3/2}}, \tag{10}$$

得到

$$\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}x}=\frac{\mu_0 I n r^2}{2}\left[\frac{1}{[(x+l)^2+r^2]^{3/2}}-\frac{1}{(x^2+r^2)^{3/2}}\right]. \tag{11}$$

在右端$x=0$：

$$\begin{aligned} B'(0) &= \frac{\mu_0 I n r^2}{2}\left[\frac{1}{(l^2+r^2)^{3/2}}-\frac{1}{r^3}\right] \\ &= \frac{\mu_0 I n}{2}\left[\frac{r^2}{(l^2+r^2)^{3/2}}-\frac{1}{r}\right]. \end{aligned} \tag{12}$$

该值为负。左端的梯度大小相同、方向相反。

（四）驱动力、反电动势与终端速度

两磁体之间的线圈段通电，外侧很长的返回支路电阻远大于该段电阻，返回电流忽略。磁矩左端取$+m$、右端取$-m$，则两端磁力同向。定义耦合系数

$$\mathcal{A}=\mu_0 m n\left[\frac{1}{r}-\frac{r^2}{(l^2+r^2)^{3/2}}\right]>0,$$

于是驱动力为$F_{\mathrm{drive}}=\mathcal{A}I$。若进一步忽略运动引起的反电动势，$I=\varepsilon/R_{\mathrm{coil}}$，得到常用近似

$$\boxed{v_{\mathrm{approx}}=\frac{\mu_0 m r \varepsilon}{2\pi l \lambda k}\left[\frac{1}{r^3}-\frac{1}{(l^2+r^2)^{3/2}}\right]}.$$

匝密度在这个近似式中约去。然而装置持续输出机械功，电流不能在任意速度下始终等于静止时的值。在连续稳态近似下，忽略电感暂态及其他能量存储变化，机电互易关系给出反电动势$\mathcal{E}_{\mathrm{back}}=\mathcal{A}v$。由电路和机械方程

$$\varepsilon = I R_{\mathrm{coil}} + \mathcal{A}v, \qquad k v = \mathcal{A} I,$$

联立得到含反电动势的终端速度

$$\boxed{v=\frac{\mathcal{A}\varepsilon}{k R_{\mathrm{coil}}+\mathcal{A}^2}}, \qquad R_{\mathrm{coil}}=2\pi r n l \lambda.$$

只有当$\mathcal{A}^2 \ll k R_{\mathrm{coil}}$ 时，才可使用上面的v_{approx} 并说匝密度消去。这个条件也可以写成运动反电动势远小于电池电动势。原题没有给出该小量条件，应区分两种结果。

（五）由势能和功率再次核验磁力方向

共线磁偶极子在缓变磁场中的势能为

$$U_m = -m_x B_x. \tag{18}$$

因此

$$F_x = -\frac{\mathrm{d}U_m}{\mathrm{d}x} = m_x \frac{\mathrm{d}B_x}{\mathrm{d}x}, \tag{19}$$

与前面直接求导的端部梯度一致。右端满足$B'(0) < 0$。若右端磁矩取$m_x < 0$，则

$$F_{x,\mathrm{R}} = m_x B'(0) > 0. \tag{20}$$

左端因几何对称有

$$B'(-l) = -B'(0) > 0, \tag{21}$$

而左端磁矩为$-m_x > 0$，所以

$$F_{x,\mathrm{L}} = (-m_x) B'(-l) > 0. \tag{22}$$

两力确实同向。若同时翻转电池极性，电流和磁场梯度反向，而永久磁体方向不变，推进方向会反转。

终端状态的机械功率平衡为：磁力做功功率为

$$P_{\mathrm{mag}} = F_{\mathrm{drive}} v, \tag{23}$$

线性阻力耗散功率为

$$P_{\mathrm{drag}} = f v = k v^2. \tag{24}$$

稳态时二者相等：

$$F_{\mathrm{drive}} v = k v^2. \tag{25}$$

对非零稳态速度约去v，仍得到机械平衡式$kv = F_{mdrive}$。

（六）忽略反电动势时，有源段的长短极限

若$l \gg r$，则

$$\frac{1}{(l^2+r^2)^{3/2}} \ll \frac{1}{r^3}. \tag{26}$$

上述$v_{mapprox}$ 式近似为

$$v \approx \frac{\mu_0 m\varepsilon}{2\pi l\lambda k\, r^2}. \tag{27}$$

有源段越长，接通段电阻越大，电流越小，所以速度按$1/l$ 降低。

若$l \ll r$，对

$$(l^2+r^2)^{-3/2} = r^{-3}\left(1+\frac{l^2}{r^2}\right)^{-3/2} \tag{28}$$

作二阶展开：

$$\left(1+\frac{l^2}{r^2}\right)^{-3/2} \approx 1-\frac{3}{2}\frac{l^2}{r^2}. \tag{29}$$

所以括号为

$$\frac{1}{r^3}-\frac{1}{(l^2+r^2)^{3/2}} \approx \frac{3l^2}{2r^5}. \tag{30}$$

代入上述$v_{mapprox}$ 式：

$$v \approx \frac{3\mu_0 m\varepsilon}{4\pi\lambda k}\frac{l}{r^4} \to 0 \qquad (l\to 0). \tag{31}$$

短线圈极限速度趋零，与两个端点重合、磁场梯度效应相互抵消的物理图像一致。

还应核对电池功率：

$$\varepsilon I = I^2 R_{\text{coil}} + \mathcal{A} I v = I^2 R_{\text{coil}} + k v^2.$$

它同时计入焦耳热和机械耗散。若在高速下仍取$I=\varepsilon/R_{\text{coil}}$，输入功率已全被计为焦耳热，却额外得到正的机械功，能量账目便不闭合。

（七）最终公式的量纲核验

从机械平衡式$kv = F_{mdrive}$ 出发最可靠：F_{drive}/k 必须具有速度量纲。上述$v_{mapprox}$ 式中

$$\frac{\mu_0 m\varepsilon}{\lambda l}$$

与磁力乘长度的组合相对应，方括号乘额外的r 后提供三次长度倒数。再除以阻力系数k，结果为m/s。

还可检查半径依赖。长线圈极限长有源段近似式给出$v \propto r^{-2}$：减小半径一方面减少每匝导线长度、增大电流，另一方面增强端部磁场梯度，两种效应共同提高速度。这个趋势只能在仍满足连续线圈和磁偶极近似的尺度范围内使用。

变式解答：匝密度改变后的终端速度

令端场耦合系数$\mathcal{A} = an$、有源段电阻$R = bn$，其中

$$a = \mu_0 m \left[\frac{1}{r} - \frac{r^2}{(l^2 + r^2)^{3/2}}\right], \qquad b = 2\pi r l \lambda.$$

保留反电动势后

$$v(n) = \frac{an\varepsilon}{kbn + a^2 n^2} = \frac{a\varepsilon}{kb + a^2 n}.$$

因此在其他量固定的完整稳态模型中，增加匝密度会降低终端速度；原参考式中n 抵消，只对应$a^2 n \ll kb$ 的低反电动势近似。

电流和效率分别为

$$I = \frac{k\varepsilon}{kR + \mathcal{A}^2}, \qquad \eta = \frac{kv^2}{\varepsilon I} = \frac{\mathcal{A}^2}{kR + \mathcal{A}^2}.$$

η 在 0 与 1 之间，且$\varepsilon I = I^2 R + kv^2$。若保留稳态机械输出又强行设$I = \varepsilon/R$，电池输入已全部等于焦耳热，将没有能量供给运动。

这些式子忽略启动时的自感储能和接触电阻。若要描述启动过程，应把$L\dot{I}$ 与机械惯性加入联立方程；原题只问最终速度，故使用稳态闭合，不从稳态式推断任意时刻的加速度。

忽略电感暂态时的启动过程

作为终端结果的核验，设组件质量为M_t，电感响应远快于机械响应，启动时可用$I = (\varepsilon - \mathcal{A}v)/R$。机械方程为

$$M_t \dot{v} = \frac{\mathcal{A}\varepsilon}{R} - \left(k + \frac{\mathcal{A}^2}{R}\right) v.$$

从静止出发的解为

$$v(t) = v_\infty (1 - e^{-t/\tau}), \quad v_\infty = \frac{\mathcal{A}\varepsilon}{kR + \mathcal{A}^2}, \quad \tau = \frac{M_t R}{kR + \mathcal{A}^2}.$$

瞬时能量关系为

$$\varepsilon I = I^2 R + k v^2 + M_t v \dot{v}.$$

末项是机械能存储率，终端时归零，恢复前面列出的稳态功率平衡。电磁耦合增加了等效速度阻尼$\mathcal{A}^2/R$；只保留给定黏性阻力k 而让电流固定为静止值，会丢掉这一反馈。

若启动时电感不可忽略，应同时加入$L\dot{I} + RI + \mathcal{A}v = \varepsilon$，此时不能继续用上述单指数解。这里的启动例子明确采用快速电路近似，不替代原题终端速度的模型条件。

第 6 题

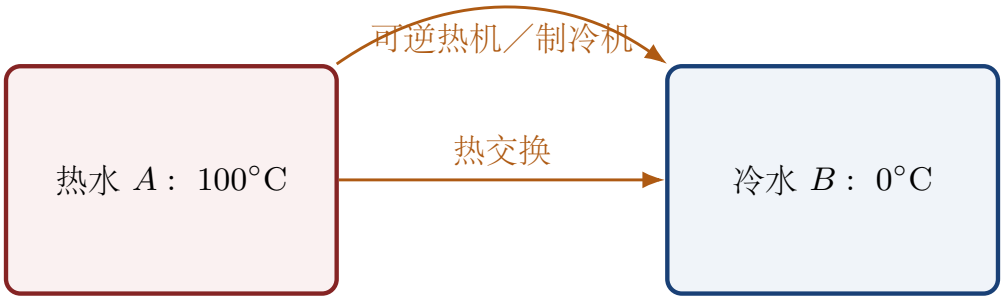
有两瓶等质量、比热容均视为常量的水。水A 初温为100°C，水B 初温为0°C。所有容器和工具均可理想保温，且两瓶水不能直接混合，只能通过热交换或理想热机改变状态。

（1）把热水A 分成n 份，每份质量为原来的$1/n$。依次让每一份热水与整瓶冷水B 达到热平衡，随后移走该份热水。求n 次后冷水温度T_n。

（2）求$n \to \infty$ 时的极限温度T_0。

（3）允许使用循环后恢复初态的理想热机，且热机不与环境交换热量。先在两瓶水之间可逆工作，直到温度相同为T_1；再把得到的功全部转化为热量加热B。求T_1 和B 的最终温度T_2。

（4）把第（3）问最后“功全部耗散为热”的步骤改成可逆过程：用所得功驱动反向理想热机，从A 吸热、向B 放热。求B 可达到的最高温度T_3。



两杯等质量、等比热的水

图 6-1　两杯等质量水之间的热交换与可逆热机方案

一、题型定位

分份换热用能量递推，有限热源间的可逆热机用熵守恒。将输出功耗散为热与用它驱动反向热机，会得到不同的冷水末温。

二、知识点

1. 等比热物体混合平衡温度。
2. 一阶线性递推数列。
3. 极限$\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^n \to e^{-1}$。
4. 可逆过程总熵变为零。
5. 有限热源间最大功。
6. 总能量守恒与熵守恒共同确定可逆极限。

三、物理图像

把热水分成更多小份，可使每次换热的温差减小，从而减少不可逆性，但极限仍低于100°C。图 6-2 展示可逆热机先把两杯温度拉到几何平均值，再把功用于耗散加热或可逆制冷。

四、解题入口

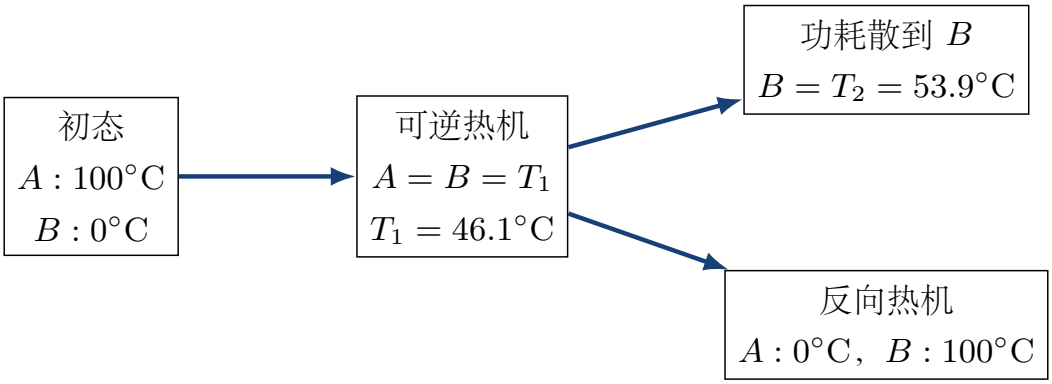
前两问的温差可直接用摄氏温度，因为只涉及$mc\Delta T$。涉及熵和 Carnot 过程时，必须改用开尔文温度：

$$T_{h0} = 373.15\,\mathrm{K}, \qquad T_{c0} = 273.15\,\mathrm{K}. \tag{1}$$

设每整瓶水的热容为

$$C = mc. \tag{2}$$

五、解析



熵式使用 K：$T_1 = \sqrt{373.15 \times 273.15}\ \mathrm{K}$

图 6-2　离散换热、可逆平衡及进一步加热的温度路径

图 6-2 中，流程图从同一初态分成“功耗散”和“反向热机”两条后续路径。两者共用绝对温度几何平均值T_1，但第二阶段的熵产生不同，因此T_2 与T_3 不同。

（一）第（1）问：建立温度递推

设第k 次换热后冷水温度为T_k，取

$$T_0^{(\mathrm{init})} = 0^\circ\mathrm{C}. \tag{3}$$

每份热水质量为m/n，热容为C/n，初温始终为100°C。第$k+1$ 次达到共同温度T_{k+1} 时，热水放热等于冷水吸热：

$$\frac{C}{n}(100 - T_{k+1}) = C(T_{k+1} - T_k). \tag{4}$$

约去C，乘以n：

$$100 - T_{k+1} = nT_{k+1} - nT_k. \tag{5}$$

整理：

$$(n+1)T_{k+1} = nT_k + 100. \tag{6}$$

因此

$$T_{k+1} = \frac{nT_k + 100}{n+1}. \tag{7}$$

为了化成等比递推，两边减去100：

$$T_{k+1} - 100 = \frac{n}{n+1}(T_k - 100). \tag{8}$$

连续迭代n 次：

$$T_n - 100 = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n (T_0^{(\text{init})} - 100). \tag{9}$$

代入式（3）：

$$\boxed{T_n = 100\left[1 - \left(\frac{n}{n+1}\right)^n\right]^\circ \text{C}}. \tag{10}$$

（二）第（2）问：连续分份极限

注意

$$\left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n}. \tag{11}$$

由基本极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e, \tag{12}$$

可得

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n}=e^{-1}. \tag{13}$$

所以

$$\boxed{T_0=100\left(1-\frac{1}{e}\right)^{\circ}\mathrm{C}\approx 63.2^{\circ}\mathrm{C}}. \tag{14}$$

（三）第（3）问：可逆热机工作到共同温度

理想热机在两杯水之间通过一系列微小热量循环可逆工作，热机与每瓶水接触时的温度分别匹配。热水从T_{h0} 降到T_1 的熵变为

$$\Delta S_h=C\ln\frac{T_1}{T_{h0}}. \tag{15}$$

冷水从T_{c0} 升到T_1 的熵变为

$$\Delta S_c=C\ln\frac{T_1}{T_{c0}}. \tag{16}$$

可逆过程总熵变为零：

$$C\ln\frac{T_1}{T_{h0}}+C\ln\frac{T_1}{T_{c0}}=0. \tag{17}$$

约去C，合并对数：

$$\ln\frac{T_1^2}{T_{h0}T_{c0}}=0. \tag{18}$$

故

$$T_1^2=T_{h0}T_{c0},\qquad T_1=\sqrt{T_{h0}T_{c0}}. \tag{19}$$

代入开尔文温度：

$$\begin{aligned} T_1&=\sqrt{373.15\times 273.15}\,\mathrm{K}\\ &\approx 319.26\,\mathrm{K}\\ &\approx 46.1^{\circ}\mathrm{C}. \end{aligned} \tag{20}$$

所以

$$\boxed{T_1\approx 46.1^{\circ}\mathrm{C}}. \tag{21}$$

（四）把热机功全部转化为B 的热量

热机输出功等于两杯水总内能的减少：

$$W = C(T_{h0} - T_1) - C(T_1 - T_{c0}). \tag{22}$$

整理：

$$W = C(T_{h0} + T_{c0} - 2T_1). \tag{23}$$

若这部分功全部耗散为热并只加给B，则

$$C(T_2 - T_1) = W. \tag{24}$$

代入式（23）：

$$T_2 - T_1 = T_{h0} + T_{c0} - 2T_1. \tag{25}$$

所以

$$T_2 = T_{h0} + T_{c0} - T_1. \tag{26}$$

数值为

$$\begin{aligned} T_2 &= 373.15 + 273.15 - 319.26 \\ &= 327.04\,\mathrm{K} \\ &= 53.9^\circ\mathrm{C}. \end{aligned} \tag{27}$$

故

$$\boxed{T_2 \approx 53.9^\circ\mathrm{C}}. \tag{28}$$

功转化为热是不可逆过程，因此这一方案不是最终极限。

（五）第（4）问：完全可逆的最高温方案

把所有步骤都设计成可逆过程，热机最终恢复原态，系统只剩两杯水。系统与外界既不交换热量，也不交换净功，因此总能量守恒：

$$T_{A3} + T_{B3} = T_{h0} + T_{c0}. \tag{29}$$

完全可逆还要求总熵不变：

$$C\ln\frac{T_{A3}}{T_{h0}}+C\ln\frac{T_{B3}}{T_{c0}}=0. \tag{30}$$

约去C：

$$T_{A3}T_{B3}=T_{h0}T_{c0}. \tag{31}$$

式（29）、（31）说明T_{A3},T_{B3} 是方程

$$x^2-(T_{h0}+T_{c0})x+T_{h0}T_{c0}=0 \tag{32}$$

的两个根。因式分解：

$$(x-T_{h0})(x-T_{c0})=0. \tag{33}$$

因此末态两杯温度只能是初态两温度的交换。为了使B 最高，取

$$T_{B3}=T_{h0}=373.15\,\mathrm{K}. \tag{34}$$

所以

$$\boxed{T_3=100^\circ\mathrm{C}}. \tag{35}$$

（六）离散方案的单调性与有限步数检查

式（10）可用小n 直接核对。

当$n=1$ 时，一整瓶热水与一整瓶冷水换热：

$$T_1=100\left(1-\frac{1}{2}\right)=50^\circ\mathrm{C}. \tag{36}$$

当$n=2$ 时：

$$T_2=100\left[1-\left(\frac{2}{3}\right)^2\right]=\frac{500^\circ}{9}\,\mathrm{C}\approx 55.6^\circ\mathrm{C}. \tag{37}$$

当$n=10$ 时：

$$T_{10}=100\left[1-\left(\frac{10}{11}\right)^{10}\right]\approx 61.4^\circ\mathrm{C}. \tag{38}$$

这些值依次增大，并从下方趋近63.2°C。原因是分份越细，每次热交换的平均温差越小，熵产生越少。

（七）最大功写成显然为正的形式

由式（23）和$T_1=\sqrt{T_{h0}T_{c0}}$：

$$\begin{aligned} W &= C\left(T_{h0}+T_{c0}-2\sqrt{T_{h0}T_{c0}}\right) \\ &= C\left(\sqrt{T_{h0}}-\sqrt{T_{c0}}\right)^2 . \end{aligned} \tag{39}$$

所以

$$W \geq 0, \tag{40}$$

且只有两杯初温相同才有$W=0$。这说明可逆热机从有限温差中提取的功具有明确上限。

把功直接耗散到B 后，系统总熵增加量为

$$\Delta S_{\mathrm{diss}} = C\ln\frac{T_1}{T_{h0}} + C\ln\frac{T_2}{T_{c0}}. \tag{41}$$

利用第一阶段总熵为零，也可写成

$$\Delta S_{\mathrm{diss}} = C\ln\frac{T_2}{T_1} > 0. \tag{42}$$

这定量说明第（3）问最后一步的不可逆性。第（4）问消除这部分熵产生，才可能把B 继续升到原热水温度。

（八）为什么最高温不可能超过$100^\circ\mathrm{C}$

若假设可逆末态有$T_{B3}>T_{h0}$，由能量守恒式（29）必有

$$T_{A3} < T_{c0}. \tag{43}$$

但在固定温度之和$T_{A3}+T_{B3}=T_{h0}+T_{c0}$ 下，温度积在两温度互换处恰等于初态积；继续把两温度拉得更开会使乘积减小：

$$T_{A3}T_{B3} < T_{h0}T_{c0}. \tag{44}$$

这与可逆熵条件式（31）矛盾。因此$100^\circ\mathrm{C}$ 是可逆封闭系统的严格上限，而不是某种具体装置效率造成的限制。

（九）直接接触到$50^\circ\mathrm{C}$ **的熵增比较**

若最初就让两杯水隔着导热壁直接达到$50^\circ\mathrm{C}=323.15\,\mathrm{K}$，总熵变为

$$\Delta S_{50} = C\ln\frac{323.15}{373.15} + C\ln\frac{323.15}{273.15}. \tag{45}$$

合并：

$$\Delta S_{50} = C\ln\frac{(323.15)^2}{373.15\times 273.15} \approx 0.0242C > 0. \tag{46}$$

而理想热机到T_1 的过程总熵变为零，并额外输出

$$\frac{W}{C} = \left(\sqrt{373.15}-\sqrt{273.15}\right)^2 \approx 7.78\,\mathrm{K}. \tag{47}$$

这组数值把 “可逆过程为何能多得到功” 具体化。

第 7 题

折射率分别为n_1, n_2 的两种透明介质以平面分界。从介质n_1 一侧入射的光可以在界面发生全反射。入射角为θ_1，临界角为θ_c。

（1）用n_1, n_2 表示临界角θ_c。

（2）两种介质均视为半无限大。建立界面内的y 轴和垂直界面的z 轴，用平面波复数形式

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, t) = \boldsymbol{E}_0 e^{i(\omega t - \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r})}$$

证明全反射时介质n_2 中的透射场是沿界面传播、沿法向指数衰减的倏逝波，并求衰减系数α。用θ_1, n_1, n_2 和真空波长λ_0 表示。

（3）求场振幅由界面处最大值降为原来的$1/e$ 所需的穿透深度Δz。

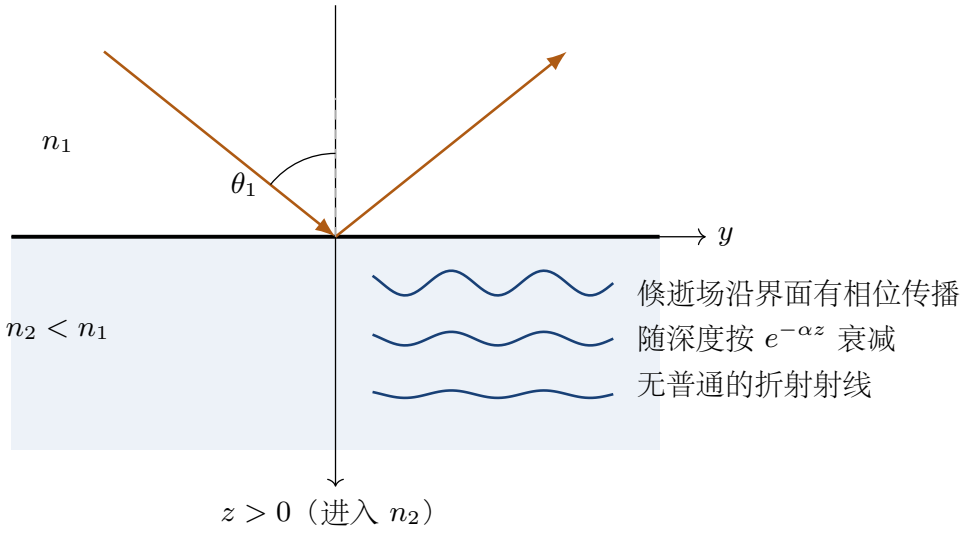


图 7-1　全反射中的入射光、反射光及低折射率介质内的倏逝波

一、题型定位

全反射时切向波矢仍为实数，法向波矢则成为虚数。按本文的相位约定和向内的$+z$ 方向，应选择$k_z = -i\alpha$，使场随深度衰减。

二、知识点

1. Snell 折射定律与临界角。
2. 单色平面波复数表示。
3. 界面切向相位连续。
4. 介质色散关系$\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{k} = (n\omega/c)^2$，这里不取复共轭。

5. 负数平方根与虚波矢。
6. 指数衰减长度。

三、物理图像

全反射时，能量在理想界面法向上的平均净通量为零，但介质n_2 内仍存在非零电磁场。图 7-2 左侧显示透射波矢的法向分量成为$-i\alpha$，其中$+z$ 指向介质n_2 深处；右侧显示振幅按$e^{-\alpha z}$ 衰减。

四、解题入口

界面上的所有波必须具有相同的频率和相同的切向相位。因此

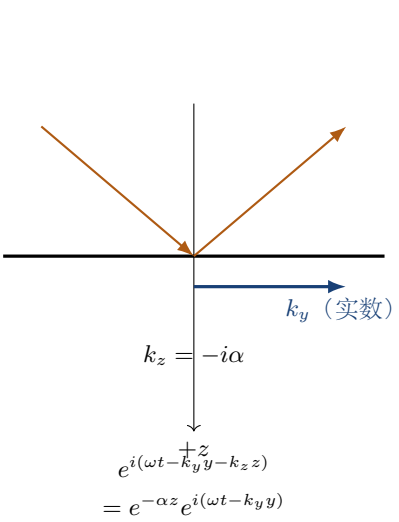
$$k_{ty} = k_{iy}. \tag{1}$$

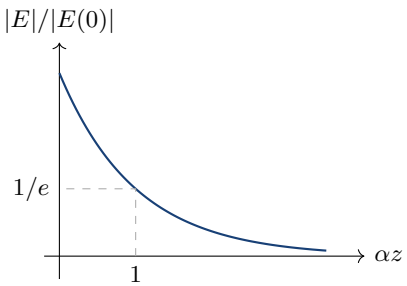
另一方面，介质n_2 内的波矢仍满足

$$k_{ty}^2 + k_{tz}^2 = \left(\frac{2\pi n_2}{\lambda_0}\right)^2. \tag{2}$$

当式（1）给出的切向波数超过介质n_2 的总波数时，$k_{tz}^2 < 0$，法向分量只能是纯虚数。

五、解析





振幅深度 $1/\alpha$
能量密度深度 $1/(2\alpha)$

图 7-2　全反射时的复波矢与倏逝场振幅随深度的指数衰减

图 7-2 中，左图的$+z$ 指向低折射率介质内部，指数衰减根是$-i\alpha$。右图横轴是无量纲深度αz，振幅降至$1/e$ 位于 1；能量密度另多一个因子 2。

（一）第（1）问：临界角

折射定律为

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2. \tag{3}$$

临界状态下，折射角

$$\theta_2 = 90^\circ. \tag{4}$$

因此

$$n_1 \sin\theta_c = n_2. \tag{5}$$

若$n_1 > n_2$，临界角为

$$\boxed{\theta_c = \arcsin\frac{n_2}{n_1}}. \tag{6}$$

（二）界面切向相位连续

入射波写为

$$\boldsymbol{E}_i(\boldsymbol{r},t) = \boldsymbol{E}_{0i} e^{i(\omega t - k_{iy}y - k_{iz}z)}. \tag{7}$$

透射场设为

$$\boldsymbol{E}_t(\boldsymbol{r},t) = \boldsymbol{E}_{0t} e^{i(\omega t - k_{ty}y - k_{tz}z)}. \tag{8}$$

在界面$z=0$ 上，相位必须对任意y,t 连续。比较式（7）、（8）中y 的系数：

$$k_{ty} = k_{iy}. \tag{9}$$

入射波在介质n_1 中的波数大小为

$$k_1 = \frac{2\pi n_1}{\lambda_0}. \tag{10}$$

因此

$$k_{ty} = k_1 \sin\theta_1 = \frac{2\pi n_1}{\lambda_0}\sin\theta_1. \tag{11}$$

（三）透射波法向波数成为纯虚数

介质n_2 中的色散关系为

$$k_{ty}^2 + k_{tz}^2 = k_2^2 = \left(\frac{2\pi n_2}{\lambda_0}\right)^2. \tag{12}$$

把式（11）代入：

$$\begin{aligned} k_{tz}^2 &= \left(\frac{2\pi n_2}{\lambda_0}\right)^2 - \left(\frac{2\pi n_1}{\lambda_0}\sin\theta_1\right)^2 \\ &= -\left(\frac{2\pi}{\lambda_0}\right)^2 \left(n_1^2\sin^2\theta_1 - n_2^2\right). \end{aligned} \tag{13}$$

全反射条件$\theta_1 > \theta_c$ 等价于

$$n_1 \sin\theta_1 > n_2, \tag{14}$$

故括号为正而$k_{tz}^2 < 0$。定义

$$\alpha = \frac{2\pi}{\lambda_0}\sqrt{n_1^2\sin^2\theta_1 - n_2^2}. \tag{15}$$

选择使场随进入介质n_2 的深度衰减的根：

$$k_{tz} = -i\alpha \tag{16}$$

或在相反的z 轴约定下写成$+i\alpha$；物理要求始终是指数因子随深度衰减。

（四）写出倏逝波形式

把式（16）代入式（8）：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{E}_t(\boldsymbol{r},t) &= \boldsymbol{E}_{0t} e^{i(\omega t - k_{ty}y + i\alpha z)} \\ &= \boldsymbol{E}_{0t} e^{-\alpha z} e^{i(\omega t - k_{ty}y)}. \end{aligned} \tag{17}$$

因此

$$\boxed{\boldsymbol{E}_t(\boldsymbol{r},t) = \boldsymbol{E}_{0t} e^{-\alpha z} e^{i\phi}}, \qquad \phi = \omega t - k_{ty}y, \tag{18}$$

其中

$$\boxed{\alpha = \frac{2\pi}{\lambda_0}\sqrt{n_1^2\sin^2\theta_1 - n_2^2}}. \tag{19}$$

相位只随y, t 变化，说明倏逝波沿界面传播；振幅随z 指数衰减，说明它不向介质深处

形成普通传播波。

（五）第（3）问：穿透深度

振幅满足

$$\frac{|E_t(z)|}{|E_t(0)|} = e^{-\alpha z}. \tag{20}$$

要求该比值为$1/e$：

$$e^{-\alpha \Delta z} = e^{-1}. \tag{21}$$

比较指数：

$$\alpha \Delta z = 1. \tag{22}$$

所以

$$\boxed{\Delta z = \frac{1}{\alpha} = \frac{\lambda_0}{2\pi\sqrt{n_1^2 \sin^2\theta_1 - n_2^2}}}. \tag{23}$$

当$\theta_1 \to \theta_c^+$ 时，根号趋近零，$\Delta z \to \infty$；远离临界角时穿透深度变小。

（六）相位传播与法向无传播的区别

由式（17），倏逝场相位为

$$\phi = \omega t - k_{ty} y. \tag{24}$$

固定相位满足

$$\omega t - k_{ty} y = \text{const}, \tag{25}$$

所以沿界面的相位速度为

$$v_{\text{ph},y} = \frac{\omega}{k_{ty}} = \frac{c}{n_1 \sin\theta_1}. \tag{26}$$

法向没有形如$\omega t - k_z z$ 的实相位传播项，只有$e^{-\alpha z}$。因此不能把$1/\alpha$ 除以某个 “法向速度” 理解成寿命；它是纯空间衰减尺度。

该切向相位速度介于c/n_1 与c/n_2 之间，低于真空光速（通常$n_2 \geq 1$）。它不应直接当作信号速度。倏逝波的能流、群延迟和信息传播必须由完整波包与 Poynting 矢量分析。

（七）振幅深度与强度深度

题目问振幅降为$1/e$，故

$$|E_t(z)| = |E_t(0)|e^{-\alpha z} \tag{27}$$

给出$\Delta z_E = 1/\alpha$。

若改问切向能流大小或时间平均能量密度降为$1/e$，因为

$$|S_y(z)| \propto |E_t(z)|^2 = |E_t(0)|^2 e^{-2\alpha z}, \tag{28}$$

则

$$\Delta z_I = \frac{1}{2\alpha}. \tag{29}$$

二者相差因子2。

（八）边界极限核验

在临界角处

$$n_1^2 \sin^2\theta_c - n_2^2 = 0, \tag{30}$$

所以$\alpha = 0$，透射场不再沿法向指数衰减，恰好过渡到沿界面传播的临界折射波。

在掠入射极限$\theta_1 \to \pi/2$：

$$\alpha_{\max} = \frac{2\pi}{\lambda_0}\sqrt{n_1^2 - n_2^2}, \tag{31}$$

对应最小穿透深度

$$\Delta z_{\min} = \frac{\lambda_0}{2\pi\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}. \tag{32}$$

式（31）量纲为长度的倒数，式（32）量纲为长度，且二者互为倒数，完成量纲检查。

（九）临界角附近的发散规律

令

$$\theta_1 = \theta_c + \delta, \qquad 0 < \delta \ll 1. \tag{33}$$

对$\sin^2\theta_1$ 作一阶展开：

$$\sin^2(\theta_c + \delta) \approx \sin^2\theta_c + 2\sin\theta_c\cos\theta_c\,\delta. \tag{34}$$

利用$n_1\sin\theta_c = n_2$，根号内变为

$$n_1^2\sin^2\theta_1 - n_2^2 \approx 2n_1^2\sin\theta_c\cos\theta_c\,\delta. \tag{35}$$

因此

$$\alpha \propto \sqrt{\delta}, \qquad \Delta z \propto \delta^{-1/2}. \tag{36}$$

这说明入射角只比临界角大一点时，穿透深度会急剧增大；受抑全反射实验正是利用这一敏感性。

用两组角度核对穿透深度的数值

取额外算例$n_1 = 1.5, n_2 = 1, \lambda = 500$ nm，临界角约41.8103°。两组入射角均大于临界角。

当$\theta_1 = 45°$，有

$$\sqrt{n_1^2\sin^2\theta_1 - n_2^2} = \sqrt{1/8}, \qquad d_E = \frac{500}{2\pi\sqrt{1/8}} \simeq 225.079\ mnm.$$

当$\theta_1 = 60°$，有

$$\sqrt{n_1^2\sin^2\theta_1 - n_2^2} = \sqrt{11/16}, \qquad d_E = \frac{500}{2\pi\sqrt{11/16}} \simeq 95.974\ mnm.$$

相应沿界面的相速度为

$$v_{\parallel,45} = \frac{c}{1.5\sin 45°} \simeq 0.94281c, \qquad v_{\parallel,60} \simeq 0.76980c.$$

离临界角更远时，法向衰减增强，穿透深度减小。两个结果均须用振幅深度解释；若要求能量密度降至$1/e$，分别为约112.540 nm、47.987 nm。数字与图 7-2 的无量纲曲线一致，图中横坐标 1 指$\alpha z = 1$，不是 1 nm 或 1 个波长。

第 8 题

在唐静止参考系S 中，村庄A, B 位于x 轴上，相距

$$l = 14 \text{ 光年}.$$

取A 为$x = 0$、B 为$x = l$。当$t = 0$ 时，蔡经过A 并以$0.6c$ 沿$+x$ 方向运动，黄经过B 并以$0.8c$ 沿$-x$ 方向运动。

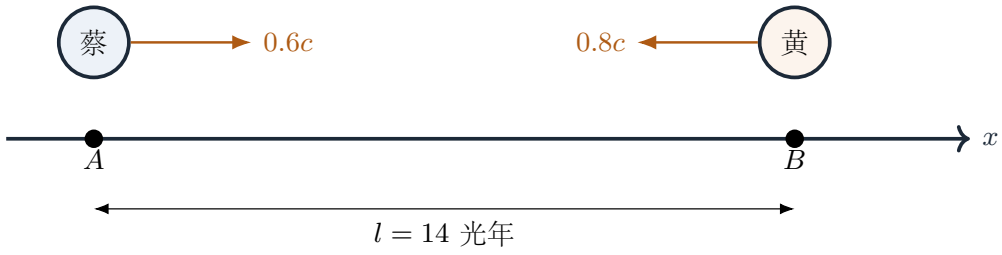
（1）黄测得蔡的速度为多少?

（2）唐已将A, B 两村的时钟与自己的时钟同步。在黄看来，当自己经过B 时，与该事件同时的A 村时钟示数为多少?

（3）黄的静止质量为$m_0 = 100\,\text{kg}$。若黄认为蔡的相对论质量与自己相同，求蔡的静止质量。

（4）蔡与黄发生完全非弹性碰撞，形成复合体，且没有辐射等能量损失。在黄看来，碰撞发生时与之同时的B 村时钟示数为多少?

（5）求复合体的静止质量。



唐静止参考系中的两村庄与相向运动

图 8-1　唐参考系中的两村庄与蔡、黄的相向运动

一、题型定位

两位运动者在唐系中相向而行。黄系同时线将异地村钟读数与本地事件联系起来；非弹性碰撞后的静止质量由守恒总四动量求出。

二、知识点

1. 一维速度合成。
2. 洛伦兹变换和同时性。
3. 洛伦兹因子γ。
4. 相对论能量与动量。
5. 完全非弹性碰撞的四动量守恒。

6. 系统不变质量。

三、物理图像

图 8-2 中竖直线是固定村庄A, B 的世界线，蓝、橙斜线分别是蔡、黄的世界线，交点为碰撞事件。黄参考系的同时线在唐系时空图上倾斜，因此同一“黄时刻”截取的A, B 村钟读数并不相同。

四、解题入口

以$+x$ 为正。蔡、黄在S 中速度分别为

$$u_C = 0.6c, \qquad u_H = -0.8c. \tag{1}$$

黄参考系S_H 相对S 的速度为$V = -0.8c$。洛伦兹时间变换为

$$t_H = \gamma_H \left(t - \frac{Vx}{c^2} \right) = \gamma_H \left(t + \frac{0.8x}{c} \right), \tag{2}$$

其中

$$\gamma_H = \frac{1}{\sqrt{1 - 0.8^2}} = \frac{5}{3}. \tag{3}$$

五、解析

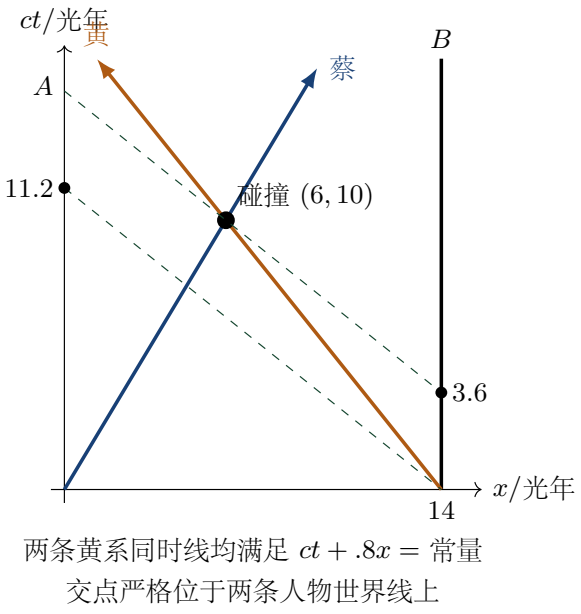


图 8-2　两村世界线、蔡黄世界线、碰撞事件及黄参考系同时线

图 8-2 中，碰撞点准确位于蔡、黄两条世界线的交点$(6,10)$。两条绿虚线斜率均为$-.8$，分别给出与黄过B、与碰撞同时的异地村钟读数。

（一）第（1）问：蔡相对黄的速度

一维速度变换为

$$u'_C = \frac{u_C - V}{1 - u_C V/c^2}. \tag{4}$$

代入$u_C = 0.6c, V = -0.8c$：

$$\begin{aligned} u'_C &= \frac{0.6c + 0.8c}{1 + 0.6 \times 0.8} \\ &= \frac{1.4}{1.48}c \\ &= \frac{35}{37}c. \end{aligned} \tag{5}$$

所以

$$\boxed{u'_C = \frac{35}{37}c \approx 0.946c}. \tag{6}$$

结果小于c，体现相对论速度合成不会超过光速。

（二）第（2）问：黄经过B 时的异地同时事件

黄经过B 的事件为

$$E_B: \quad x = l, \quad t = 0. \tag{7}$$

设与E_B 在黄系同时的A 村事件为

$$E_A: \quad x = 0, \quad t = t_A. \tag{8}$$

黄系同时要求两事件的t_H 相等。由式（2）：

$$\gamma_H \left(t_A + \frac{0.8 \times 0}{c} \right) = \gamma_H \left(0 + \frac{0.8l}{c} \right). \tag{9}$$

约去γ_H：

$$t_A = \frac{0.8l}{c}. \tag{10}$$

因$l = 14$ 光年，$l/c = 14$ 年：

$$t_A = 0.8 \times 14 = 11.2 \text{ 年}. \tag{11}$$

故

$$\boxed{A \text{ 村时钟示数为}11.2 \text{ 年}}. \tag{12}$$

（三）第（3）问：由相对论质量反推静止质量

黄系中蔡的速度为$35c/37$。对应洛伦兹因子

$$\begin{aligned} \gamma_{\text{rel}} &= \frac{1}{\sqrt{1-(35/37)^2}} \\ &= \frac{37}{\sqrt{37^2-35^2}} \\ &= \frac{37}{12}. \end{aligned} \tag{13}$$

黄静止于自己的参考系，相对论质量就是其静止质量$100\,\text{kg}$。题设说蔡的相对论质量与黄相同，所以

$$\gamma_{\text{rel}} m_C = 100\,\text{kg}. \tag{14}$$

因此

$$\begin{aligned} m_C &= \frac{100}{37/12} \\ &= \frac{1200}{37}\,\text{kg} \\ &\approx 32.4\,\text{kg}. \end{aligned} \tag{15}$$

所以

$$\boxed{m_C \approx 32.4\,\text{kg}}. \tag{16}$$

（四）第（4）问：先求碰撞事件

在唐系中，蔡、黄的位置分别为

$$x_C = 0.6ct, \qquad x_H = l - 0.8ct. \tag{17}$$

碰撞时$x_C = x_H$：

$$0.6ct = l - 0.8ct. \tag{18}$$

所以

$$1.4ct = l, \qquad t_{\text{col}} = \frac{l}{1.4c} = 10 \text{ 年}. \tag{19}$$

碰撞位置

$$x_{\text{col}} = 0.6c \times 10 \text{ 年} = 6 \text{ 光年}. \tag{20}$$

（五）求与碰撞在黄系同时的B 村事件

设B 村时钟在所求事件的示数为t_B，该事件坐标为

$$E'_B: \quad x = l, \quad t = t_B. \tag{21}$$

它与碰撞事件在黄系同时。利用式（2）并约去γ_H：

$$t_B + \frac{0.8l}{c} = t_{\text{col}} + \frac{0.8x_{\text{col}}}{c}. \tag{22}$$

代入$l/c = 14$ 年、$t_{\text{col}} = 10$ 年、$x_{\text{col}}/c = 6$ 年：

$$t_B + 0.8 \times 14 = 10 + 0.8 \times 6. \tag{23}$$

所以

$$\begin{aligned} t_B &= 10 + 4.8 - 11.2 \\ &= 3.60 \text{ 年}. \end{aligned} \tag{24}$$

故

$$\boxed{B \text{ 村时钟示数为}3.60 \text{ 年}}. \tag{25}$$

（六）第（5）问：碰撞前总能量与总动量

蔡在唐系中的洛伦兹因子

$$\gamma_C = \frac{1}{\sqrt{1 - 0.6^2}} = \frac{5}{4}. \tag{26}$$

黄在唐系中的洛伦兹因子由式（3）为5/3。

以E/c^2 和p/c 为质量单位。总能量为

$$\frac{E}{c^2} = \gamma_C m_C + \gamma_H m_0. \tag{27}$$

代入$m_C = 1200/37\,\mathrm{kg}$、$m_0 = 100\,\mathrm{kg}$：

$$\begin{aligned}\frac{E}{c^2} &= \frac{5}{4}\frac{1200}{37} + \frac{5}{3}(100)\\ &= \frac{1500}{37} + \frac{500}{3}\\ &\approx 207.207\,\mathrm{kg}.\end{aligned} \tag{28}$$

取$+x$ 为正，总动量为

$$\frac{p}{c} = \gamma_C m_C(0.6) + \gamma_H m_0(-0.8). \tag{29}$$

所以

$$\begin{aligned}\frac{p}{c} &= \frac{5}{4}\frac{1200}{37}\frac{3}{5} - \frac{5}{3}(100)\frac{4}{5}\\ &= \frac{900}{37} - \frac{400}{3}\\ &\approx -109.009\,\mathrm{kg}.\end{aligned} \tag{30}$$

负号表示复合体整体向$-x$ 方向运动。

（七）由四动量不变量求复合体静止质量

完全非弹性碰撞中，机械能可以转化为复合体内能，但总四动量守恒。复合体静止质量M 满足

$$E^2 = p^2c^2 + M^2c^4. \tag{31}$$

因此

$$M = \sqrt{\left(\frac{E}{c^2}\right)^2 - \left(\frac{p}{c}\right)^2}. \tag{32}$$

代入式（28）、（30）：

$$\begin{aligned}M &= \sqrt{(207.207)^2 - (109.009)^2}\,\mathrm{kg}\\ &\approx 176.215\,\mathrm{kg}.\end{aligned} \tag{33}$$

取三位有效数字：

$$\boxed{M \approx 176\,\mathrm{kg}}. \tag{34}$$

M 大于两人的静止质量之和约$132.4\,\mathrm{kg}$，差额来自碰撞前相对运动的动能转化为复合体内能。

（八）同时性两问的统一表达

黄系时间坐标式（2）表明，同一黄时刻的事件满足

$$t+\frac{0.8x}{c}=\text{const.} \tag{35}$$

第（2）问的基准事件是$(l,0)$，故常数为$0.8l/c$；在A 村令$x=0$，立即得到$t_A=0.8l/c$。

第（4）问的基准事件是碰撞(6 光年, 10 年)，故常数为

$$10+0.8\times 6=14.8\text{ 年}. \tag{36}$$

在B 村令$x/c=14$ 年：

$$t_B+0.8\times 14=14.8, \tag{37}$$

得到$t_B=3.6$ 年。两问本质完全相同，差别只在所选基准事件。

（九）复合体质量的精确形式与整体速度

式（28）、（30）可写成精确分数：

$$\frac{E}{c^2}=\frac{23000}{111}\,\text{kg},\qquad \frac{p}{c}=-\frac{12100}{111}\,\text{kg}. \tag{38}$$

因此

$$\begin{aligned} M&=\frac{1}{111}\sqrt{23000^2-12100^2}\,\text{kg}\\ &=\frac{100\sqrt{4251}}{37}\,\text{kg}\\ &\approx 176.215\,\text{kg}. \end{aligned} \tag{39}$$

复合体在唐系中的速度可由

$$p=\frac{E}{c^2}V_{\text{comp}} \tag{40}$$

求得：

$$\frac{V_{\text{comp}}}{c}=\frac{pc}{E}=-\frac{12100}{23000}=-\frac{121}{230}\approx -0.526. \tag{41}$$

再检查

$$\gamma_{\text{comp}}M=\frac{E}{c^2}, \tag{42}$$

可恢复式（38）的总能量，说明不变质量和整体速度彼此一致。

（十）静止质量增加的物理来源

碰撞前两人的静止质量和为

$$m_C + m_0 = \frac{1200}{37} + 100 \approx 132.432\,\mathrm{kg}. \tag{43}$$

碰后不变质量增加

$$\Delta M = M - (m_C + m_0) \approx 43.8\,\mathrm{kg}. \tag{44}$$

对应的静止能ΔMc^2 是碰撞前在质心系中的相对运动动能。题设 “没有辐射等能量损失” 意味着这部分能量留在复合体内部，表现为形变、热运动或其他内能；它并没有消失。

（十一）用复合体速度反算不变质量

由式（41）

$$\beta_{\mathrm{comp}} = -\frac{121}{230}. \tag{45}$$

对应洛伦兹因子

$$\gamma_{\mathrm{comp}} = \frac{1}{\sqrt{1-\beta_{\mathrm{comp}}^2}} \approx 1.176. \tag{46}$$

复合体在唐系中的总能量还应满足

$$E = \gamma_{\mathrm{comp}} M c^2. \tag{47}$$

代入$M \approx 176.215\,\mathrm{kg}$:

$$\gamma_{\mathrm{comp}} M \approx 1.176 \times 176.215 \approx 207.2\,\mathrm{kg}, \tag{48}$$

与式（28）的E/c^2 相符。

同样，动量

$$p = \gamma_{\mathrm{comp}} M V_{\mathrm{comp}} \tag{49}$$

给出

$$\frac{p}{c} \approx 207.2(-0.526) \approx -109.0\,\mathrm{kg}, \tag{50}$$

与式（30）相符。这一双重核验同时检查了能量、动量、速度和不变质量四个量。